Tracciato IA Caso Aula 20.10.2026 LABINF

https://gemini.google.com/app/99aa879c4eb87cdf

User prompt: Tracciato IA Caso Aula 20.10.2026 LABINF. FERMATI!

Response: Ricevuto, mi fermo qui! In attesa delle tue indicazioni sul tracciato o sui passi da svolgere per il Caso Aula di oggi in LABINF.

---

*User prompt: # Prompt 1 ## Parte variabile: Scheda Caso # Lezione 04 — Scheda Caso Aula ## 1. Identificazione del caso - **Lezione:** Lezione 04 — Applicazione in Python: probabilità, variabili casuali e valori attesi condizionati - **Tipo di caso:** Aula - **Titolo:** *Perdita obbligazionaria condizionata a regimi di tasso* - **Contesto:** portafoglio obbligazionario a tasso fisso esposto a shock dei rendimenti - **Uso previsto:** sviluppo guidato in aula, con costruzione progressiva del notebook Questa Scheda Caso costituisce la **specifica vincolante del lavoro**. Variabili, formule, parametri, output, controlli e ipotesi non devono essere modificati durante lo svolgimento. La Scheda Caso non contiene la soluzione del problema: il Flusso logico-teorico risolutivo, la scomposizione in tappe, il codice e l'interpretazione finale devono essere costruiti successivamente. --- ## 2. Contesto e domanda quantitativa Il caso considera un portafoglio obbligazionario a tasso fisso esposto a variazioni dei rendimenti di mercato. Il riferimento economico è una fase di rapido rialzo dei tassi: quando i rendimenti aumentano, il valore di un portafoglio a tasso fisso tende a diminuire e l'intensità della variazione dipende, in prima approssimazione, dalla duration modificata. L'incertezza non viene rappresentata mediante un'unica distribuzione dello shock di rendimento. Si assume invece che il mercato possa trovarsi in tre diversi **regimi informativi**, ciascuno caratterizzato da una diversa distribuzione condizionata dello shock. La domanda quantitativa è: > **Qual è la distribuzione della perdita del portafoglio e come cambia la perdita attesa condizionando sui diversi regimi di tasso?** Il caso non ha finalità previsionali. La simulazione serve a rendere osservabile il legame tra shock di rendimento, perdita, partizione informativa, distribuzioni condizionate e valori attesi condizionati. --- ## 3. Modello e struttura del problema Il portafoglio ha valore iniziale V_0 e duration modificata D. Lo shock di rendimento a un periodo è la variabile casuale continua Δy. La variazione approssimata del valore del portafoglio è:*

$$\Delta V \simeq - DV_0 \Delta y.$$

La perdita è definita come diminuzione del valore del portafoglio:

$$L = DV_0 \Delta y.$$

Il segno è quindi scelto in modo che $\Delta y > 0$ produca $L > 0$, mentre una diminuzione dei rendimenti possa generare una perdita negativa, interpretabile come guadagno. ### Partizione informativa Lo spazio degli esiti è suddiviso nei tre eventi: $$\Omega=A_1\cup A_2\cup A_3,\qquad A_i\cap A_j=\emptyset\quad\text{per }i\neq j.$$ | Evento | Descrizione | Interpretazione finanziaria | |---|---|---| | A_1 | Disinflazione ordinata | rendimenti poco mossi o in moderata diminuzione | | A_2 | Inflazione persistente |

rialzo moderato dei rendimenti | | A_3 | Repricing severo | rialzo marcato e maggiore volatilità | La sigma-algebra informativa è:

$$G = \sigma(A_1, A_2, A_3).$$

Condizionatamente al regime A_g: $$\Delta y\mid A_g\sim\mathcal{N}(\mu_g,\sigma_g^2),\qquad g=1,2,3.$$ La distribuzione non condizionata di Δy deriva quindi dalla combinazione delle probabilità dei regimi e delle rispettive distribuzioni condizionate. La soglia di shock che produce una perdita pari a ℓ è: $$\Delta y^\star=\frac{\ell}{DV_0}.$$ Con i parametri assegnati:

$$\Delta y^{\star} = \frac{500.000}{6 \cdot 10.000.000} = 0,008333 \ldots,$$

cioè circa 83,33 punti base. Pertanto: $$L>\ell\quad\Longleftrightarrow\quad\Delta y>0,008333\ldots.$$ --- ## 4. Parametri assegnati I parametri sono stilizzati e hanno funzione didattica. Non sono stime storiche e non hanno finalità previsionali. ### Parametri finanziari e computazionali | Grandezza | Valore | Unità | |---|---:|---| | V_0 | 10.000.000 | euro | | D | 6 | anni | | ℓ | 500.000 | euro | | n | 50.000 | simulazioni | | seed | 12345 | — | ### Probabilità dei regimi | Evento | Probabilità | |---|---:| | A_1 | 0,35 | | A_2 | 0,45 | | A_3 | 0,20 | ### Distribuzioni condizionate dello shock | Evento | μ_g | σ_g | Lettura finanziaria | |---|---:|---:|---| | A_1 | -0,0010 | 0,0040 | lieve riduzione media dei rendimenti | | A_2 | 0,0030 | 0,0060 | rialzo moderato | | A_3 | 0,0100 | 0,0100 | rialzo marcato e maggiore dispersione | Gli shock sono espressi in unità decimali: per esempio, $0,0030$ corrisponde a 30 punti base. --- ## 5. Quantità da stimare o calcolare Devono essere determinate almeno le seguenti quantità non condizionate: $$\mathbb{E}[L],\qquad\mathbb{P}(L>\ell),\qquad q_\alpha(L).$$ Per ciascun regime devono inoltre essere stimate le perdite attese condizionate: $$\mathbb{E}[L\mid A_g],\qquad g=1,2,3.$$ Il valore atteso condizionato rispetto all'informazione di regime è la variabile casuale: $$\mathbb{E}[L\mid\mathcal{G}]=\sum_{g=1}^{3}\mathbb{E}[L\mid A_g]\mathbf{1}_{A_g}.$$ Deve essere verificata la formula del valore atteso totale: $$\mathbb{E}[L]=\sum_{g=1}^{3}\mathbb{P}(A_g)\mathbb{E}[L\mid A_g].$$ Nel notebook, la corrispondente identità empirica deve risultare soddisfatta salvo l'errore campionario e gli arrotondamenti. --- ## 6. Output richiesti ### Tabelle Produrre almeno: 1. **tabella dei parametri**, comprendente parametri finanziari, probabilità dei regimi e parametri condizionati; 2. **tabella di controllo della simulazione**, con frequenze empiriche dei regimi e media/deviazione standard empirica di $\Delta y\mid A_g$; 3. **tabella descrittiva della perdita L**, con media, deviazione standard, minimo, massimo e quantili principali; 4. **tabella delle quantità di rischio**, comprendente $\widehat{\mathbb{P}}(L>\ell)$ e le tre medie condizionate $\widehat{\mathbb{E}}[L\mid A_g]$; 5. **tabella di verifica del valore atteso totale**, confrontando la media globale della perdita con la media pesata delle medie condizionate. ### Grafici Produrre almeno: 1. istogramma delle frequenze percentuali dello shock di rendimento Δy; 2. istogramma delle frequenze percentuali della perdita L, con evidenza della soglia ℓ; 3. grafico delle medie condizionate $\widehat{\mathbb{E}}[L\mid A_g]$; 4. confronto tra le distribuzioni condizionate della perdita. I grafici devono avere funzione interpretativa e non puramente decorativa. --- ## 7. Controlli richiesti Il notebook deve verificare esplicitamente che: 1. le probabilità dei tre regimi sommino a uno e le frequenze empiriche siano coerenti con esse; 2. le medie e deviazioni standard empiriche di $\Delta y\mid A_g$ siano coerenti con μ_g e σ_g; 3. il vettore della perdita abbia dimensione n e rispetti $L = DV_0\Delta y$; 4. la coerenza dei segni sia rispettata: $\Delta y > 0 \Rightarrow L > 0$ e $\Delta y < 0 \Rightarrow L < 0$; 5. la probabilità di superamento della soglia sia coerente con $\Delta y^{\star} = 0,008333 \ldots$; 6. la media globale di L coincida, salvo arrotondamenti, con la media pesata delle medie condizionate; 7. i quantili rispettino l'ordinamento atteso e la media cada tra minimo e massimo campionario. Devono inoltre rimanere distinti: - gli eventi A_g, che sono blocchi informativi; - lo shock Δy; - la perdita L; - il numero $\mathbb{E}[L\mid A_g]$; - la variabile casuale $\mathbb{E}[L\mid\mathcal{G}]$. L'interpretazione

finale deve riconoscere A_3 come regime con perdita attesa maggiore, A_2 come situazione intermedia e la possibilità che A_1 presenti una perdita media negativa. L'informazione di regime modifica la distribuzione rilevante, ma non elimina l'incertezza. --- ## 8. Ipotesi e limiti del caso Il modello assume: 1. portafoglio rappresentato esclusivamente da V_0 e duration modificata D; 2. approssimazione lineare della variazione di valore mediante la duration; 3. unica fonte di incertezza pari a Δy; 4. informazione rappresentata dalla partizione $\{A_1, A_2, A_3\}$; 5. distribuzione normale di Δy condizionatamente a ciascun regime; 6. simulazione Monte Carlo utilizzata per approssimare frequenze, probabilità e valori attesi. Sono deliberatamente esclusi flussi cedolari espliciti, scadenze multiple, convessità, struttura a termine, movimenti non paralleli della curva, rischio di credito, rischio di liquidità, ribilanciamento, dinamica multiperiodale e stima dei parametri da dati reali. Il caso è quindi un modello didattico di rischio di tasso a un periodo. I risultati non devono essere interpretati come previsione dei tassi o come valutazione completa di un portafoglio obbligazionario reale. ## Parte fissa: istruzioni per IA La Scheda Caso costituisce specifica vincolante e non deve essere modificata. Dopo averla acquisita, produci una sola cella Markdown iniziale da inserire nel Jupyter Notebook. La cella deve: 1. sintetizzare il titolo e il contesto del caso, la domanda quantitativa, la variabile finale e l'informazione disponibile; 2. presentare separatamente le quantità da stimare o calcolare, rispettando le distinzioni introdotte nella Scheda Caso; 3. riportare gli output richiesti conservando le categorie e la numerazione della Scheda Caso: dedica una voce distinta a ciascuna tabella e a ciascuna figura e non aggregare più output nella stessa voce; 4. riportare i controlli richiesti conservando le categorie e la numerazione; 5. esplicitare che la Scheda Caso costituisce la specifica vincolante del lavoro e non deve essere modificata. Non introdurre conclusioni, interpretazioni o suggerimenti risolutivi. Produci Markdown standard compatibile con Jupyter: - separa titoli, paragrafi, elenchi e formule mediante righe vuote; - scrivi ogni elemento di elenco su una riga distinta; - usa `...` per le espressioni matematiche inline; - usa delimitatori `$$` collocati su righe separate per le formule estese. Non produrre codice, non produrre il Flusso logico-teorico risolutivo, non produrre tappe operative, non modificare la Scheda Caso e non anticipare risultati numerici. Restituisci soltanto la cella Markdown pronta da inserire nel notebook.

Response: Perdita obbligazionaria condizionata a regimi di tasso

Sintesi del caso

Il caso analizza un portafoglio obbligazionario a tasso fisso con valore iniziale V_0=10.000.000 euro e duration modificata D=6 anni, esposto a shock dei rendimenti di mercato a un periodo Δy.

La variabile finale di interesse è la perdita del portafoglio L, definita tramite approssimazione lineare come:

$$L = DV_0\Delta y$$

L'informazione disponibile è rappresentata dalla partizione dello spazio degli esiti Ω nei tre regimi A_1 (Disinflazione ordinata), A_2 (Inflazione persistente) e A_3 (Repricing severo), che generano la sigma-algebra informativa:

$$G = \sigma(A_1, A_2, A_3)$$

Condizionatamente a ciascun regime A_g, lo shock di rendimento segue una distribuzione normale:

$\Delta y \mid A_g \sim N(\mu_g, \sigma_{g2}), g=1,2,3$

La domanda quantitativa fondamentale è: **Qual è la distribuzione della perdita del portafoglio e come cambia la perdita attesa condizionando sui diversi regimi di tasso?**

Quantità da stimare o calcolare

Si distinguono nettamente le seguenti quantità matematiche ed empiriche:

- **Quantità non condizionate (globali):**
  - Valore atteso della perdita: $E[L]$
  - Probabilità di superamento della soglia di perdita ℓ=500.000 euro: $P(L>\ell)$
  - Quantili della perdita ad un determinato livello di confidenza α: $q_\alpha(L)$
- **Quantità condizionate ai singoli regimi:**
  - Per ciascun regime $g \in \{1,2,3\}$, la perdita attesa condizionata: $E[L \mid A_g]$
- **Variabile casuale valore atteso condizionato:**
  - La variabile casuale G-misurabile:

$E[L \mid G] = \sum_{g=1}^{3} E[L \mid A_g] 1_{\dots}$

- **Verifica del valore atteso totale:**
  - Rispetto della legge delle aspettative iterate (Legge del Valore Atteso Totale):

$E[L] = \sum_{g=1}^{3} P(A_g) E[L \mid A_g]$

Output richiesti

Tabelle

1. **Tabella dei parametri:** riassunto dei parametri finanziari (V_0, D, ℓ), operativi (n, seed), delle probabilità dei regimi $P(A_g)$ e dei parametri condizionati (μ_g, σ_g).
2. **Tabella di controllo della simulazione:** verifica delle frequenze empiriche dei regimi e confronto tra medie/deviazioni standard empiriche di $\Delta y \mid A_g$ e i parametri teorici.
3. **Tabella descrittiva della perdita *L*:** statistiche descrittive non condizionate della perdita (media, deviazione standard, minimo, massimo e quantili principali).
4. **Tabella delle quantità di rischio:** stima della probabilità empirica di superamento della soglia $P(L>\ell)$ e delle tre medie condizionate $E[L \mid A_g]$.
5. **Tabella di verifica del valore atteso totale:** confronto numerico tra la media globale empirica di L e la media pesata delle medie condizionate empiriche.

Grafici

1. **Istogramma delle frequenze percentuali dello shock di rendimento Δy:** rappresentazione visiva della distribuzione globale dello shock.
2. **Istogramma delle frequenze percentuali della perdita *L*:** distribuzione empirica della perdita con evidenziazione grafica della soglia di perdita criticità ℓ.
3. **Grafico delle medie condizionate $E[L \mid A_g]$:** confronto tra i valori attesi della perdita nei tre regimi informativi.
4. **Confronto tra le distribuzioni condizionate della perdita:** sovrapposizione o affiancamento delle densità/istogrammi di $L \mid A_g$ per evidenziare forma, posizione e dispersione nei diversi regimi.

Controlli richiesti

1. **Verifica sulle probabilità e frequenze dei regimi:** controllare che $\sum_{g=13} P(A_g)=1$ e verificare la coerenza delle frequenze empiriche simulate.
2. **Verifica dei parametri dello shock condizionato:** controllare la convergenza delle medie e deviazioni standard empiriche di $\Delta y \mid A_g$ verso i rispettivi parametri teorici μ_g e σ_g.
3. **Verifica della dimensione e della relazione funzionale:** verificare che il vettore delle perdite L abbia dimensione n e soddisfi esattamente la relazione $L=DV_0\Delta y$.
4. **Verifica della coerenza dei segni:** verificare che la trasformazione preservi il segno, ovvero $\Delta y>0 \Rightarrow L>0$ e $\Delta y<0 \Rightarrow L<0$.
5. **Verifica della soglia critico-teorica:** verificare che la condizione $L>\ell$ corrisponda esattamente al superamento dello shock critico $\Delta y_\star = \ell/DV_0 \approx 0{,}008333$ (83,33 bps).
6. **Verifica empirica della legge del valore atteso totale:** verificare l'identità numerica tra media globale e combinazione lineare delle medie condizionate pesate per le frequenze di regime, a meno degli errori di arrotondamento e campionari.
7. **Verifica di coerenza delle statistiche d'ordine:** verificare che i quantili rispettino l'ordinamento monotono e che la media globale sia compresa tra il valore minimo e il valore massimo della simulazione.

Nota di vincolo: La Scheda Caso costituisce la specifica vincolante ed esclusiva del lavoro e non deve essere modificata in alcuna sua parte.

User prompt: Ti avevo chiesto una cella Markdown. Dammela.

Response: Ecco la cella di testo pronta in formato Markdown standard per Jupyter Notebook:

Perdita obbligazionaria condizionata a regimi di tasso

Sintesi del caso

Il caso analizza un portafoglio obbligazionario a tasso fisso con valore iniziale $V_0 = 10.000.000$ euro e duration modificata $D = 6$ anni, esposto a shock dei rendimenti di mercato a un periodo Δy.

La variabile finale di interesse è la perdita del portafoglio L, definita tramite approssimazione lineare come:

$$L = DV_0 \Delta y$$

L'informazione disponibile è rappresentata dalla partizione dello spazio degli esiti Ω nei tre regimi A_1 (Disinflazione ordinata), A_2 (Inflazione persistente) e A_3 (Repricing severo), che generano la sigma-algebra informativa:

$$G = \sigma(A_1, A_2, A_3)$$

Condizionatamente a ciascun regime A_g, lo shock di rendimento segue una distribuzione normale:

$$\Delta y \mid A_g \sim \mathcal{N}(\mu_g, \sigma_g^2), \qquad g = 1, 2, 3$$

La domanda quantitativa fondamentale è: **Qual è la distribuzione della perdita del portafoglio e come cambia la perdita attesa condizionando sui diversi regimi di tasso?**

Quantità da stimare o calcolare

Si distinguono nettamente le seguenti quantità matematiche ed empiriche:

- **Quantità non condizionate (globali):**
  - Valore atteso della perdita: $E[L]$
  - Probabilità di superamento della soglia di perdita $\ell = 500.000$ euro: $\mathbb{P}(L > \ell)$
  - Quantili della perdita ad un determinato livello di confidenza α: $q_\alpha(L)$

- **Quantità condizionate ai singoli regimi:**
  - Per ciascun regime $g \in \{1, 2, 3\}$, la perdita attesa condizionata: $\mathbb{E}[L \mid A_g]$

- **Variabile casuale valore atteso condizionato:**
  - La variabile casuale G-misurabile:

$$\mathbb{E}[L \mid \mathcal{G}] = \sum_{g=1}^{3} \mathbb{E}[L \mid A_g] \mathbf{1}_{A_g}$$

- **Verifica del valore atteso totale:**
  - Rispetto della legge delle aspettative iterate (Legge del Valore Atteso Totale):

$$\mathbb{E}[L] = \sum_{g=1}^{3} \mathbb{P}(A_g) \mathbb{E}[L \mid A_g]$$

Output richiesti

Tabelle

1. **Tabella dei parametri:** riassunto dei parametri finanziari (V_0, D, ℓ), operativi (n, seed), delle probabilità dei regimi $P(A_g)$ e dei parametri condizionati (μ_g, σ_g).
2. **Tabella di controllo della simulazione:** verifica delle frequenze empiriche dei regimi e confronto tra medie/deviazioni standard empiriche di $\Delta y \mid A_g$ e i parametri teorici.
3. **Tabella descrittiva della perdita L:** statistiche descrittive non condizionate della perdita (media, deviazione standard, minimo, massimo e quantili principali).
4. **Tabella delle quantità di rischio:** stima della probabilità empirica di superamento della soglia $\widehat{\mathbb{P}}(L > \ell)$ e delle tre medie condizionate $\widehat{\mathbb{E}}[L \mid A_g]$.
5. **Tabella di verifica del valore atteso totale:** confronto numerico tra la media globale empirica di L e la media pesata delle medie condizionate empiriche.

Grafici

1. **Istogramma delle frequenze percentuali dello shock di rendimento Δy:** rappresentazione visiva della distribuzione globale dello shock.
2. **Istogramma delle frequenze percentuali della perdita L:** distribuzione empirica della perdita con

evidenziazione grafica della soglia di perdita criticità ℓ.
3. **Grafico delle medie condizionate $\widehat{\mathbb{E}}[L \mid A_g]$:** confronto tra i valori attesi della perdita nei tre regimi informativi.
4. **Confronto tra le distribuzioni condizionate della perdita:** sovrapposizione o affiancamento delle densità/istogrammi di $L \mid A_g$ per evidenziare forma, posizione e dispersione nei diversi regimi.

Controlli richiesti

1. **Verifica sulle probabilità e frequenze dei regimi:** controllare che $\sum_{g=1}^{3} P(A_g) = 1$ e verificare la coerenza delle frequenze empiriche simulate.
2. **Verifica dei parametri dello shock condizionato:** controllare la convergenza delle medie e deviazioni standard empiriche di $\Delta y \mid A_g$ verso i rispettivi parametri teorici μ_g e σ_g.
3. **Verifica della dimensione e della relazione funzionale:** verificare che il vettore delle perdite L abbia dimensione n e soddisfi esattamente la relazione $L = DV_0\Delta y$.
4. **Verifica della coerenza dei segni:** verificare che la trasformazione preservi il segno, ovvero $\Delta y > 0 \Rightarrow L > 0$ e $\Delta y < 0 \Rightarrow L < 0$.
5. **Verifica della soglia critico-teorica:** verificare che la condizione $L > \ell$ corrisponda esattamente al superamento dello shock critico $\Delta y^\star = \frac{\ell}{D V_0} \approx 0,008333$ (83,33 bps).
6. **Verifica empirica della legge del valore atteso totale:** verificare l'identità numerica tra media globale e combinazione lineare delle medie condizionate pesate per le frequenze di regime, a meno degli errori di arrotondamento e campionari.
7. **Verifica di coerenza delle statistiche d'ordine:** verificare che i quantili rispettino l'ordinamento monotono e che la media globale sia compresa tra il valore minimo e il valore massimo della simulazione.

> **Nota di vincolo:** La Scheda Caso costituisce la specifica vincolante ed esclusiva del lavoro e non deve essere modificata in alcuna sua parte.

---

*User prompt: # Prompt 2 **Regime A - Ricognizione teorico-modellistica.** ## Parte variabile: contributo studente Sulla base della Scheda Caso acquisita, devo costruire il Flusso logico-teorico risolutivo. Secondo me gli elementi teorici necessari, nell'ordine logico utile alla soluzione, sono: 1. Bisogna recepire gli elementi del problema, acquisendo i nomi e le relazioni già date nella scheda 2. Considera le distribuzioni condizionate delle perdite a partire dalle probabilità date dei regimi di shock 3. Considera le quantità caratteristiche di queste distribuzioni: - media (condizionata e non) - probabilità di superamento della soglia - quantili - massimo e minimo 4. Considera la formula del valore atteso condizionato alla sigma-algebra dei regimi e la formula del valore atteso totale ## Parte fissa: istruzioni per IA Ti chiedo di verificare, completare e ordinare questa sequenza teorica, senza scrivere codice e senza proporre ancora la scomposizione operativa del notebook. L'output deve essere una sola cella Markdown, con un titolo sintetico coerente con la funzione del Prompt 2 e una tabella con le colonne: | Passo | Finalità risolutiva | Formula, definizione, proprietà o teorema | Applicazione nel caso | Output o controllo collegato | |---:|---|---|---|---| Segnala chiaramente eventuali elementi teorici mancanti, ridondanti o fuori ordine. Non scegliere autonomamente un modello diverso da quello fissato nella Scheda Caso.*

Response: # Regime A - Ricognizione teorico-modellistica: Flusso logico-teorico risolutivo

Analisi e revisione della proposta dello studente

La sequenza proposta individua correttamente i pilastri del problema, ma presenta alcune imprecisioni logico-teoriche che richiedono un riordinamento e un completamento:

1. **Ordine logico:** La definizione della trasformazione da shock Δy a perdita L deve precedere la derivazione delle distribuzioni e delle medie condizionate della perdita, poiché le proprietà di $L \mid A_g$ discendono direttamente dalla trasformazione lineare di $\Delta y \mid A_g$.
2. **Elementi mancanti:**
   - Manca l'esplicitazione della **legge della probabilità totale** per la distribuzione non condizionata (miscela di normali / *mixture model*) e per il calcolo della probabilità di superamento della soglia $\mathbb{P}(L > \ell)$.
   - Manca la distinzione formale tra la **variabile casuale** valore atteso condizionato $\mathbb{E}[L \mid \mathcal{G}]$ e i suoi **valori realizzati** (i numeri $\mathbb{E}[L \mid A_g]$).
   - Manca la caratterizzazione formale della soglia critica di shock $\Delta y^\star$ legata alla soglia di perdita ℓ.
3. **Ridondanze:** Minimo e massimo campionario sono statistiche descrittive empiriche della simulazione Monte Carlo e non quantità teoriche della distribuzione (la quale, essendo normale condizionatamente, ha supporto non limitato su R). Devono essere collocati nel contesto dei controlli campionari e della caratterizzazione descrittiva.

Flusso logico-teorico risolutivo

Passo	Finalità risolutiva	Formula, definizione, proprietà o teorema	Applicazione nel caso	Output o controllo collegato
1	Recepimento e formalizzazione dello spazio di probabilità e della partizione informativa	Spazio di probabilità (Ω, F, P); Partizione $\Omega = A_1 \cup A_2 \cup A_3$ con $A_i \cap A_j = \emptyset$; Sigma-algebra generata $G = \sigma(A_1, A_2, A_3)$.	Definizione dei 3 regimi di tasso (A_1, A_2, A_3) con probabilità $P(A_1) = 0,35$, $P(A_2) = 0,45$, $P(A_3) = 0,20$.	Tabella dei parametri (Tabella 1); Controllo probabilità (Controllo 1).
2	Caratterizzazione probabilistica condizionata dello shock di rendimento	Distribuzione condizionata normale: $\Delta y \mid A_g \sim \mathcal{N}(\mu_g, \sigma_g^2)$ per $g = 1, 2, 3$.	Assegnazione di $(\mu_1, \sigma_1) = (-0,0010, 0,0040)$, $(\mu_2, \sigma_2) = (0,0030, 0,0060)$, $(\mu_3, \sigma_3) = (0,0100, 0,0100)$.	Tabella di controllo simulazione (Tabella 2); Controllo parametri (Controllo 2); Istogramma shock (Grafico 1).
3	Formalizzazione del modello finanziario di perdita	Approssimazione di Duration: $\Delta V \simeq - DV_0 \Delta y$; Trasformazione lineare della perdita: $L = - \Delta V = DV_0 \Delta y$.	Trasformazione con $V_0 = 10.000.000€$ e $D = 6$, ossia $L = 60.000.000 \cdot \Delta y$. Conservazione del segno.	Controllo dimensione e relazione $L = DV_0 \Delta y$ (Controllo 3); Controllo coerenza segni (Controllo 4).
4	Derivazione delle distribuzioni condizionate e non condizionate della perdita	Proprietà di invarianza per trasformazioni lineari della normale: $L \mid A_g \sim \mathcal{N}(D V_0 \mu_g, (D V_0 \sigma_g)^2)$; Legge della probabilità totale / Miscela (*mixture*): $f_L(l) = \sum_{g=1}^3 P(A_g) f_{L \mid A_g}(l)$.	Calcolo della perdita media condizionata teorica $\mathbb{E}[L \mid A_g] = D V_0 \mu_g$ (A_1: $-60k€$, A_2: $180k€$, A_3: $600k€$). La distribuzione globale è una miscela di tre normali.	Grafico distribuzioni condizionate (Grafico 4); Istogramma perdita (Grafico 2).
5	Determinazione della soglia critica e della probabilità di rischio	Equivalenza degli eventi: $\{L > \ell\} \Longleftrightarrow \{\Delta y > \Delta y^\star\}$ dove $\Delta y^\star = \frac{\ell}{D V_0}$; Probabilità totale: $\mathbb{P}(L > \ell) = \sum_{g=1}^3 \mathbb{P}(A_g) \left[1 - \Phi\left(\frac{\Delta y^\star -

\mu_g}{\sigma_g}\right)\right]$. | Con $\ell = 500.000 €$, $\Delta y^{\star} = \frac{500.000}{60.000.000} \approx 0,008333$ (83,33 bps). Calcolo della probabilità di coda globale e condizionata. | Tabella quantità di rischio (Tabella 4); Controllo soglia critica (Controllo 5). |
| **6** | Definizione del valore atteso condizionato come variabile casuale | Definizione di v.c. G-misurabile: $\mathbb{E}[L \mid \mathcal{G}] = \sum_{g=1}^3 \mathbb{E}[L \mid A_g] \mathbf{1}_{A_g}$. | Variabile discreta che assume i valori $\mathbb{E}[L \mid A_g]$ con probabilità $P(A_g)$. Rappresenta la stima ottima della perdita in ampiezza quadratica data l'informazione di regime. | Grafico medie condizionate (Grafico 3); Tabella quantità di rischio (Tabella 4). |
| **7** | Applicazione della Legge del Valore Atteso Totale e sintesi delle statistiche | Legge delle aspettative iterate: $\mathbb{E}[L] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[L \mid \mathcal{G}]] = \sum_{g=1}^3 \mathbb{P}(A_g) \mathbb{E}[L \mid A_g]$; Quantili $q_{\alpha}(L)$ e momenti della distribuzione globale. | Calcolo della perdita attesa non condizionata $E[L] = 0,35(-60k) + 0,45(180k) + 0,20(600k) = 180.000€$. Verifica di coerenza campionaria. | Tabella descrittiva perdita (Tabella 3); Tabella verifica valore atteso totale (Tabella 5); Controllo valore atteso totale (Controllo 6); Controllo statistiche d'ordine (Controllo 7). |

---

*User prompt: # Prompt di tappa in Regime C **Regime C - Verifica di una criticità specifica.** ## Parte variabile: contributo studente Sto verificando il flusso logico-teorico risolutivo, passo 5. Non mi torna la formula che esponi per il calcol della probabilità di superamento della soglia (prob(L>l) basato sulla densità totale ottenuta come combinazione delle densità condizionate pesate con le probabilità dei regimi. Mi sembra più sensato usare la densità totale senza passare dalle densità condizionate. ## Parte fissa: istruzioni per IA Verifica il problema senza modificare la Scheda Caso e classifica l'esito come **criticità respinta** oppure **criticità accolta**. Se la criticità è respinta: - spiega sinteticamente perché il dubbio non richiede modifiche; - non proporre modifiche al notebook. Se la criticità è accolta: - indica la criticità individuata; - spiega come si è generata, identificando il passaggio, l'assunzione, la formula, la scelta di codice o l'interpretazione che l'ha prodotta; - indica la modifica necessaria; - produci soltanto la versione sostitutiva della cella Markdown della tappa interessata, includendo in forma sintetica: 1. criticità individuata; 2. origine della criticità; 3. modifica adottata; - produci la versione sostitutiva della cella code soltanto se la correzione richiede una modifica del codice; - non proporre celle aggiuntive; - non mantenere la versione errata. Non produrre l'interpretazione finale al posto dello studente. L'esito sarà utilizzato per chiarire la teoria.*

Response: Esito della verifica: Criticità respinta

Spiegazione della risposta

La perplessità sollevata non richiede modifiche al Flusso logico-teorico risolutivo.

Nel modello probabilistico del caso, la variabile shock Δ*y* (e di conseguenza la perdita *L*) **non possiede una distribuzione normale semplice**, ma segue una **miscela di distribuzioni normali** (*mixture distribution*).

Di conseguenza:

1. **Non esiste una singola densità totale "diretta" standard** (come una singola Gaussiana) da cui calcolare P(*L*>ℓ) senza passare per la legge delle probabilità totali. La funzione di densità di probabilità globale (o la funzione di ripartizione) è *definita ed espressa unicamente* come combinazione convessa delle densità (o funzioni di ripartizione) dei singoli regimi, pesate con le rispettive probabilità a priori P(A_g):

$f_L(l)=\sum_{g=1}^{3} P(A_g) f_{L|A_g}(l)$

2. Per la **Legge della Probabilità Totale**, il calcolo della probabilità di coda globale richiede necessariamente l'integrazione/somma sulle componenti condizionate: $P(L>\ell)=\sum_{g=1}^{3} P(A_g) P(L>\ell \mid A_g)=\sum_{g=1}^{3} P(A_g)[1-\Phi(\sigma_g \Delta y_\star-\mu_g)]$
3. Dal punto di vista simulativo (Monte Carlo), la frequenza empirica globale dei casi in cui $L>\ell$ approssima esattamente questa somma pesata theoretical, poiché ogni simulazione proviene da uno dei tre regimi estratti secondo le probabilità $P(A_g)$.

La formula espressa al Passo 5 della ricognizione teorica è quindi formalmente corretta, rigorosa e rispecchia l'architettura informativa a regimi condizionati del problema.

---

*User prompt: # Prompt 3 **Regime A/B - Scomposizione input-output.** ## Parte variabile: contributo studente Sulla base della Scheda Caso e del Flusso logico-teorico risolutivo, propongo questa prima scomposizione del notebook in tappe. Per ciascuna tappa indico almeno, in forma sintetica: - obiettivo; - input disponibili; - operazione prevista; - output atteso; - controllo principale. 1. Acquisire i parametri finanziari e probabilistici, usando in input il testo della Scheda Caso e producendo in output una tabella 2. Costruisci le distribuzioni normali condizionate degli shock, simulando gli n scenari previsti con numerosità in proporzione alle probabilità dei regimi ed estraendo gli shock, fissato il regime, dalle normali di ogni regime 3. Trasforma gli shock di trasso in perdite monetarie 4. calcola le frequenze dei regimi; calcola le medie condizionate empiriche e la media non condizionata empirica; calcola alcuni quantili non condizionati empirici; calcola la frequenza, non condizionata, di superamento della soglia 5. verifica empiricamente la legge del valore atteso totale 6. verifica l'aderenza dei risultati empirici ai parametri di input ## Parte fissa: istruzioni per IA Ti chiedo di verificare, completare e ordinare la scomposizione proposta. La scomposizione deve: - rispettare l'ordine logico del Flusso logico-teorico risolutivo già validato; - rendere ogni tappa riconducibile ad almeno un passaggio del flusso, evitando tappe prive di giustificazione teorica o funzionale rispetto agli output e ai controlli richiesti; - coprire tutti gli output e tutti i controlli richiesti dalla Scheda Caso; - mantenere visibile il collegamento tra gli output di ciascuna tappa e gli input della tappa successiva. Non devi: - modificare la Scheda Caso; - modificare il Flusso logico-teorico risolutivo già validato; - scrivere codice; - produrre direttamente le celle delle singole tappe del notebook; - produrre risultati numerici, tabelle di risultati o grafici. Se rilevi una possibile incoerenza tra il flusso e la scomposizione proposta, segnalala esplicitamente senza correggere autonomamente il Flusso logico-teorico risolutivo. Se un output o un controllo richiesto dalla Scheda Caso non risulta associato ad alcuna tappa, segnalalo esplicitamente. L'output deve essere una sola cella Markdown, con un titolo sintetico coerente con la funzione del Prompt 3 e una tabella con le colonne: | Tappa | Titolo | Obiettivo | Input | Oggetti teorici coinvolti | Operazione | Output | Controllo | Uso successivo | Regime IA prevalente A/B | |---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|*

Response: # Regime A/B - Scomposizione input-output del Jupyter Notebook in tappe

Verifica e analisi della proposta dello studente

La scomposizione in 6 tappe proposta dallo studente individua correttamente il flusso generale di lavoro, ma presenta alcune lacune di copertura rispetto agli **Output richiesti** e ai **Controlli richiesti** fissati dalla Scheda Caso e dal Flusso logico-teorico risolutivo:

1. **Assenza della produzione grafica:** La proposta dello studente non menziona esplicitamente la generazione dei 4 grafici richiesti al punto 6 della Scheda Caso (istogramma dello shock Δy, istogramma della perdita L con soglia ℓ, grafico delle medie condizionate $\widehat{\mathbb{E}}[L \mid A_g]$, confronto delle distribuzioni condizionate).
2. **Copertura dei controlli:** Alcuni controlli vincolanti (es. la soglia critica teorica $\Delta y^{\star} = 0,008333$ …, la

coerenza dei segni $\Delta y > 0 \Rightarrow L > 0$, l'ordinamento monotono dei quantili e la verifica della media compresa tra minimo e massimo) risultano dispersi o non esplicitati.
3. **Collegamento tra tappe (Uso successivo):** Manca l'esplicitazione della catena di dipendenza sequenziale che mostra come gli oggetti creati in una tappa alimentino le tappe successive.

Di seguito viene presentata la scomposizione strutturata in **7 tappe**, organica, completa e perfettamente allineata alla specifica vincolante.

Architettura del Notebook in tappe

Tappa	Titolo	Obiettivo	Input	Oggetti teorici coinvolti	Operazione	Output	Controllo	Uso successivo	Regime IA prevalente A/B
1	Inizializzazione e definizione dei parametri del modello	Definire e strutturare i parametri finanziari, operativi e probabilistici assegnati.	Scheda Caso (Parametri sezione 4).	Spazio di probabilità (Ω, F, P), Partizione $G = \sigma(A_1, A_2, A_3)$.	Dichiarazione di $V_0, D, \ell, n, \text{seed}$, vettore probabilità p e vettori parametri (μ, σ). Generazione della Tabella dei Parametri.	Vettori/Dizionari parametri; **Tabella 1 (Parametri)**.	**Controllo 1:** Somma probabilità regimi $\sum P(A_g) = 1$.	Input per Tappe 2, 3, 4, 5, 6, 7.	**Regime A**
2	Simulazione Monte Carlo dei regimi e degli shock di rendimento	Generare lo campione congiunto di regimi informativi e shock di rendimento.	Parametri Tappa 1 $(n, seed, p, \mu, \sigma)$.	Campionamento da v.c. categoriale e normale condizionata $\Delta y \mid A_g \sim \mathcal{N}(\mu_g, \sigma_g^2)$.	Impostazione seed; estrazione dei regimi $g_i \in \{1, 2, 3\}$; estrazione dello shock Δy_i condizionato al regime estratto.	Vettore regimi `regimi` $(n \times 1)$; Vettore shock `delta_y` $(n \times 1)$; **Tabella 2 (Controllo simulazione)**.	**Controllo 2:** Coerenza frequenze empiriche regimi e convergenza media/dev.std empiriche di $\Delta y \mid A_g$ a μ_g, σ_g.	Input per Tappe 3, 4, 5, 6, 7.	**Regime B**
3	Calcolo del vettore delle perdite di portafoglio	Trasformare gli shock di rendimento in perdite monetarie mediante approssimazione di Duration.	Vettore `delta_y` Tappa 2; Parametri V_0, D Tappa 1.	Trasformazione lineare $L = DV_0\Delta y$; Conservazione del segno.	Calcolo vettoriale del vettore perdite L; calcolo dello shock critico teorico $\Delta y^\star = \frac{\ell}{D V_0}$.	Vettore perdite `L` $(n \times 1)$; Scalare `delta_y_star`.	**Controllo 3:** Dimensione n di L e rispetto $L = DV_0\Delta y$. **Controllo 4:** Coerenza dei segni $(\Delta y > 0 \Rightarrow L > 0)$.	Input per Tappe 4, 5, 6, 7.	**Regime B**
4	Analisi descrittiva e stima delle quantità di rischio non condizionate	Stimare le proprietà statistiche globali della perdita e la probabilità di coda.	Vettore `L` Tappa 3; Vettore `delta_y` Tappa 2; Parametri ℓ, α Tappa 1.	Distribuzione di miscela (*mixture*), Quantili $q_\alpha(L)$, Probabilità di superamento $\mathbb{P}(L > \ell)$.	Calcolo di media, std, min, max, quantili $(q_{0.05}, q_{0.25}, q_{0.50}, q_{0.75}, q_{0.95})$ di L; calcolo frequenza empirica $L > \ell$.	**Tabella 3 (Descrittiva L)**; **Tabella 4 (Quantità di rischio - parte non condizionata)**.	**Controllo 5:** Coerenza tra $\{L > \ell\}$ e $\{\Delta y > \Delta y^*\}$; **Controllo 7:** Ordinamento monotono quantili e media compresa tra min e max.	Input per Tappe 5, 6, 7.	**Regime B**
5	Stima delle perdite attese condizionate e verifica del Valore Atteso Totale	Calcolare i valori attesi condizionati $\mathbb{E}[L \mid A_g]$ e verificare l'identità empirica delle aspettative iterate.	Vettore `L` Tappa 3; Vettore `regimi` Tappa 2; Probabilità empiriche Tappa 2.	Valore atteso condizionato $\mathbb{E}[L \mid \mathcal{G}]$ come v.c.; Legge del Valore Atteso Totale $\mathbb{E}[L] = \sum P(A_g)\mathbb{E}[L \mid A_g]$.	Raggruppamento di L per regime; calcolo medie empiriche condizionate $\widehat{\mathbb{E}}[L \mid A_g]$; calcolo media globale pesata.	**Tabella 4 (Quantità di rischio - parte

condizionata)**; **Tabella 5 (Verifica Valore Atteso Totale)**. | **Controllo 6:** Coerenza numerica tra media globale empirica di L e media pesata delle medie condizionate. | Input per Tappe 6, 7. | **Regime B** |
| **6** | Rappresentazione grafica delle distribuzioni e dei valori attesi | Costruire le visualizzazioni analitiche delle distribuzioni e delle medie condizionate. | Vettori `delta_y`, `L`, `regimi` Tappe 2-3; Medie condizionate Tappa 5; Parametro ℓ Tappa 1. | Densità globale e condizionata; Rappresentazione della partizione e della soglia di rischio. | Generazione dei 4 grafici richiesti (istogramma Δy, istogramma L con soglia ℓ, barplot $\widehat{\mathbb{E}}[L \mid A_g]$, densità/istogrammi sovrapposti $L \mid A_g$). | **Grafico 1 (Istogramma Δy)**; **Grafico 2 (Istogramma L)**; **Grafico 3 (Barplot medie condizionate)**; **Grafico 4 (Distribuzioni condizionate)**. | Verifica visiva della coerenza delle forme distributive, della posizione della soglia ℓ e della diversa impennata di rischio nel regime A_3. | Input per Tappa 7. | **Regime B** |
| **7** | Sintesi finale dei risultati e verifica generale di conformità | Consolidare la verifica di tutti i controlli della Scheda Caso ed evidenziare la risposta al quesito quantitativo. | Tutte le tabelle (1-5), tutti i grafici (1-4) e i risultati dei Controlli 1-7 (Tappe 1-6). | Proprietà della sigma-algebra informativa G e impatto del condizionamento sul rischio. | Tabulazione sintetica dei controlli superati ed esplicitazione dell'effetto dell'informazione di regime sulla perdita attesa e sulla variabilità. | Sintesi di conformità del notebook rispetto alle specifiche della Scheda Caso. | Verifica automatizzata/assertiva del superamento di tutti i 7 controlli richiesti. | Prodotto finale del notebook pronto per l'interpretazione dello studente. | **Regime A/B** |

---

*User prompt: # Prompt di tappa in Regime B **Regime B - Traduzione operativa in codice.** ## Parte variabile: contributo studente Sto lavorando sulla Tappa 1 — Inizializzazione e definizione dei parametri del modello. Leggi la riga della tabella input-output prodotta sopra e proponi due output: - una cella Markdown descrittiva della tappa, degli input, delle operazioni, degli output, dei controlli, dei vincoli, dei legami tra tappa precedente e tappa successiva - una cella Python che esegua questa tappa ## Parte fissa: istruzioni per IA Ti chiedo di tradurre questa specifica in una procedura Python limitatamente alla tappa corrente. Puoi scegliere la forma tecnica della procedura, ma non devi modificare: - variabili; - formule; - ipotesi; - stati informativi; - scenari; - parametri; - output richiesti; - controlli; - significato finanziario del problema. Non anticipare le tappe successive. L'output atteso è composto da: - una cella Markdown che riporti separatamente la copia fedele della richiesta dello studente e una sintesi logica degli input, delle operazioni, degli output, dei controlli della tappa e dell'uso dell'output nella tappa successiva o nel prodotto finale; - una cella di codice Python da eseguire per produrre gli output e i controlli richiesti. Il codice deve utilizzare soltanto gli input disponibili alla tappa corrente e deve rendere verificabili i controlli richiesti. Le tabelle e i grafici prodotti dalla procedura devono essere visualizzati come output delle rispettive celle del notebook e devono essere rigenerabili mediante riesecuzione delle celle. Non introdurre automaticamente salvataggi su file, directory di output, esportazioni in CSV, XLSX, PNG o altri formati, salvo che tale esportazione sia richiesta esplicitamente dalla Scheda Caso o dalla specifica della tappa.*

Response: Ecco le due celle pronte per essere inserite nel Jupyter Notebook per la **Tappa 1**.

Cella 1: Markdown (Descrittiva della Tappa 1)

Tappa 1 — Inizializzazione e definizione dei parametri del modello

Copia fedele della richiesta dello studente
> Sto lavorando sulla Tappa 1 — Inizializzazione e definizione dei parametri del modello.
> Leggi la riga della tabella input-output prodotta sopra e proponi due output:
> - una cella Markdown descrittiva della tappa, degli input, delle operazioni, degli output, dei controlli, dei vincoli, dei legami tra tappa precedente e tappa successiva
> - una cella Python che esegua questa tappa

Sintesi logica della tappa

Input
- **Scheda Caso (Sezione 4 - Parametri assegnati):**
  - Parametri finanziari: Valore iniziale portafoglio $V_0 = 10.000.000€$, Duration modificata $D = 6$ anni, Soglia di perdita $\ell = 500.000 €$.
  - Parametri computazionali: Dimensione campionaria $n = 50.000$ simulazioni, Seed per il generatore pseudo-casuale = `12345`.
  - Probabilità a priori dei regimi A_g: $P(A_1) = 0,35$, $P(A_2) = 0,45$, $P(A_3) = 0,20$.
  - Parametri dello shock condizionato $\Delta y \mid A_g \sim \mathcal{N}(\mu_g, \sigma_g^2)$:
    - Regime A_1 (Disinflazione ordinata): $\mu_1 = -0,0010$, $\sigma_1 = 0,0040$ (-10 bps, 40 bps)
    - Regime A_2 (Inflazione persistente): $\mu_2 = 0,0030$, $\sigma_2 = 0,0060$ (30 bps, 60 bps)
    - Regime A_3 (Repricing severo): $\mu_3 = 0,0100$, $\sigma_3 = 0,0100$ (100 bps, 100 bps)

Operazioni
1. Importazione delle librerie Python fondamentali (`numpy`, `pandas`).
2. Definizione formale e strutturata delle variabili scalari, dei vettori e delle strutture dati contenenti i parametri.
3. Costruzione e visualizzazione della **Tabella 1 (Tabella dei Parametri)** mediante DataFrame Pandas formattato.
4. Esecuzione del **Controllo 1** sulla coerenza probabilistica dei regimi.

Output prodotti
- Variabili di sistema e strutture dati Python contenenti l'intera parametrizzazione del problema.
- **Tabella 1:** Tabella dei parametri riassuntiva formattata per la presentazione.
- **Controllo 1:** Verifica booleana/assertiva che la somma delle probabilità dei tre regimi sia esattamente pari a 1.

Controlli eseguiti
- **Controllo 1 (Scheda Caso §7.1):** $\sum_{g=1}^{3} P(A_g) = 1,0$.

Uso successivo dell'output
Le strutture dati definite in questa tappa alimenteranno direttamente:
- **Tappa 2:** Generazione Monte Carlo dei regimi e degli shock condizionati (n, `seed`, p, μ, σ).
- **Tappa 3:** Calcolo del vettore delle perdite e dello shock critico teorico (V_0, D, ℓ).
- **Tappe 4-7:** Confronti di convergenza, verifica del valore atteso totale e tabulazioni conclusive.

Cella 2: Codice Python (Esecuzione della Tappa 1)

```
# ============================================================================
# TAPPA 1: Inizializzazione e definizione dei parametri del modello
# ============================================================================

import numpy as np
import pandas as pd
```

```
# ------------------------------------------------------------------------------
# 1. Definizione dei parametri finanziari e computazionali
# ------------------------------------------------------------------------------
V0 = 10_000_000  # Valore iniziale del portafoglio (€)
D = 6            # Duration modificata (anni)
ell = 500_000    # Soglia di perdita di riferimento (€)

n = 50_000       # Numero di simulazioni Monte Carlo
seed = 12345     # Seed per la riproducibilità

# ------------------------------------------------------------------------------
# 2. Definizione della partizione informativa e dei parametri dei regimi
# ------------------------------------------------------------------------------
regimi_nomi = ['A1: Disinflazione ordinata', 'A2: Inflazione persistente', 'A3: Repricing severo']
regimi_codici = ['A1', 'A2', 'A3']

# Probabilità a priori dei regimi P(A_g)
p_regimi = np.array([0.35, 0.45, 0.20])

# Parametri delle distribuzioni condizionate dello shock Delta y | A_g ~ N(mu_g, sigma_g^2)
mu_g = np.array([-0.0010, 0.0030, 0.0100])    # Medie condizionate (in decimali)
sigma_g = np.array([0.0040, 0.0060, 0.0100]) # Deviazioni standard condizionate (in decimali)

# ------------------------------------------------------------------------------
# 3. Costruzione e visualizzazione della Tabella 1: Tabella dei Parametri
# ------------------------------------------------------------------------------
# Sezione A: Parametri Finanziari e Computazionali
df_param_generali = pd.DataFrame({
    'Parametro': ['Valore iniziale portafoglio (V0)', 'Duration modificata (D)', 'Soglia di perdita (ell)', 'Numero
simulazioni (n)', 'Seed casuale'],
    'Valore': [f"{V0:,.0f} €".replace(',', '.'), f"{D} anni", f"{ell:,.0f} €".replace(',', '.'), f"{n:,}".replace(',', '.'), str(seed)]
})

# Sezione B: Parametri dei Regimi di Tasso
df_param_regimi = pd.DataFrame({
    'Codice Regime': regimi_codici,
    'Descrizione Regime': ['Disinflazione ordinata', 'Inflazione persistente', 'Repricing severo'],
    'Probabilità P(A_g)': p_regimi,
    'Media mu_g (decimali)': mu_g,
    'Media mu_g (bps)': mu_g * 10_000,
    'Dev. Std. sigma_g (decimali)': sigma_g,
    'Dev. Std. sigma_g (bps)': sigma_g * 10_000
})

print("=" * 80)
print("TABELLA 1A: PARAMETRI FINANZIARI E COMPUTAZIONALI")
print("=" * 80)
display(df_param_generali)

print("\n" + "=" * 80)
print("TABELLA 1B: PROBABILITÀ E PARAMETRI CONDIZIONATI DEI REGIMI DI TASSO")
```

```
print("=" * 80)
display(df_param_regimi)

# ------------------------------------------------------------------------------
# 4. CONTROLLO 1: Verifica della somma delle probabilità dei regimi
# ------------------------------------------------------------------------------
somma_prob = np.sum(p_regimi)
esito_controllo_1 = np.isclose(somma_prob, 1.0)

print("\n" + "-" * 80)
print("ESITO CONTROLLO 1 (Scheda Caso §7.1):")
print(f"  - Somma delle probabilità dei regimi: {somma_prob:.6f}")
print(f"  - Condizione sum(P(A_g)) == 1.0: {'SUPERATO [OK]' if esito_controllo_1 else 'FALLITO [ERRORE]'}")
print("-" * 80)

assert esito_controllo_1, "ERRORE CRITICO: La somma delle probabilità dei regimi non è pari a 1!"
```

---

*User prompt: # Prompt di tappa in Regime B **Regime B - Traduzione operativa in codice.** ## Parte variabile: contributo studente Sto lavorando sulla Tappa 2. Leggi la riga della tabella input-output prodotta sopra e proponi due output: - una cella Markdown descrittiva della tappa, degli input, delle operazioni, degli output, dei controlli, dei vincoli, dei legami tra tappa precedente e tappa successiva - una cella Python che esegua questa tappa ## Parte fissa: istruzioni per IA Ti chiedo di tradurre questa specifica in una procedura Python limitatamente alla tappa corrente. Puoi scegliere la forma tecnica della procedura, ma non devi modificare: - variabili; - formule; - ipotesi; - stati informativi; - scenari; - parametri; - output richiesti; - controlli; - significato finanziario del problema. Non anticipare le tappe successive. L'output atteso è composto da: - una cella Markdown che riporti separatamente la copia fedele della richiesta dello studente e una sintesi logica degli input, delle operazioni, degli output, dei controlli della tappa e dell'uso dell'output nella tappa successiva o nel prodotto finale; - una cella di codice Python da eseguire per produrre gli output e i controlli richiesti. Il codice deve utilizzare soltanto gli input disponibili alla tappa corrente e deve rendere verificabili i controlli richiesti. Le tabelle e i grafici prodotti dalla procedura devono essere visualizzati come output delle rispettive celle del notebook e devono essere rigenerabili mediante riesecuzione delle celle. Non introdurre automaticamente salvataggi su file, directory di output, esportazioni in CSV, XLSX, PNG o altri formati, salvo che tale esportazione sia richiesta esplicitamente dalla Scheda Caso o dalla specifica della tappa.*

Response: Ecco le due celle pronte per essere inserite nel Jupyter Notebook per la **Tappa 2**.

Cella 1: Markdown (Descrittiva della Tappa 2)

```
# Tappa 2 — Simulazione Monte Carlo dei regimi e degli shock di rendimento

## Copia fedele della richiesta dello studente
> Sto lavorando sulla Tappa 2.
> Leggi la riga della tabella input-output prodotta sopra e proponi due output:
> - una cella Markdown descrittiva della tappa, degli input, delle operazioni, degli output, dei controlli, dei vincoli, dei legami tra tappa precedente e tappa successiva
> - una cella Python che esegua questa tappa

---
```

Sintesi logica della tappa

Input
- **Dati originati dalla Tappa 1:**
  - Numero di simulazioni: $n = 50.000$.
  - Seed casuale: `12345`.
  - Vettore delle probabilità dei regimi: $p = [0,35, 0,45, 0,20]$.
  - Vettori dei parametri condizionati degli shock: $\mu = [-0,0010, 0,0030, 0,0100]$ e $\sigma = [0,0040, 0,0060, 0,0100]$.
  - Codici e descrizioni dei regimi A_1, A_2, A_3.

Operazioni
1. Impostazione del seed pseudo-casuale (`np.random.seed(12345)`) per garantire la perfetta riproducibilità.
2. Estrazione campionaria dei regimi informativi $g_i \in \{1, 2, 3\}$ per $i = 1, \dots, n$ secondo la distribuzione categoriale definita dalle probabilità a priori p.
3. Generazione condizionata degli shock di rendimento $\Delta y_i \mid A_{g_i} \sim \mathcal{N}(\mu_{g_i}, \sigma_{g_i}^2)$ per ogni simulazione i.
4. Calcolo delle frequenze empiriche dei regimi e delle medie e deviazioni standard empiriche condizionate dello shock $\Delta y \mid A_g$.
5. Costruzione e visualizzazione della **Tabella 2 (Tabella di controllo della simulazione)**.
6. Esecuzione del **Controllo 2** sulla convergenza delle statistiche campionarie ai parametri teorici.

Output prodotti
- Vettore dei regimi estratti `regimi` (array NumPy di dimensione $n \times 1$ con valori in $\{1, 2, 3\}$).
- Vettore degli shock di rendimento `delta_y` (array NumPy di dimensione $n \times 1$).
- **Tabella 2:** Tabella di controllo della simulazione con frequenze empiriche dei regimi e confronto tra parametri teorici ed empirici di $\Delta y \mid A_g$.
- **Controllo 2:** Verifica della convergenza campionaria e della coerenza della simulazione Monte Carlo.

Controlli eseguiti
- **Controllo 2 (Scheda Caso §7.2):** Verifica che le frequenze empiriche dei regimi siano coerenti con le probabilità teoriche $P(A_g)$ e che le medie e deviazioni standard empiriche dello shock condizionato $\Delta y \mid A_g$ convergano ai rispettivi parametri μ_g e σ_g.

Uso successivo dell'output
- **Tappa 3:** Calcolo del vettore delle perdite di portafoglio $L = DV_0 \Delta y$ a partire dal vettore `delta_y`.
- **Tappa 5:** Raggruppamento delle perdite per regime mediante il vettore `regimi` per il calcolo delle medie condizionate e la verifica della legge del valore atteso totale.
- **Tappe 6-7:** Visualizzazioni grafiche e sintesi finale dei risultati.

Cella 2: Codice Python (Esecuzione della Tappa 2)

```
# ============================================================================
# TAPPA 2: Simulazione Monte Carlo dei regimi e degli shock di rendimento
# ============================================================================

import numpy as np
import pandas as pd
```

```
# ------------------------------------------------------------------------------
# 1. Impostazione del seed casuale per la riproducibilità
# ------------------------------------------------------------------------------
np.random.seed(seed)

# ------------------------------------------------------------------------------
# 2. Estrazione dei regimi informativi (distribuzione categoriale)
# ------------------------------------------------------------------------------
# Generazione di n indici di regime in {0, 1, 2} corrispondenti a {A1, A2, A3}
indici_regimi = np.random.choice([0, 1, 2], size=n, p=p_regimi)

# Vettore dei regimi (1-based per coerenza con la notazione teorica A_1, A_2, A_3)
regimi = indici_regimi + 1

# ------------------------------------------------------------------------------
# 3. Generazione condizionata degli shock di rendimento Delta y | A_g
# ------------------------------------------------------------------------------
# Estrazione per ciascuna simulazione i dalla N(mu_{g_i}, sigma_{g_i}^2)
delta_y = np.random.normal(loc=mu_g[indici_regimi], scale=sigma_g[indici_regimi])

# ------------------------------------------------------------------------------
# 4. Calcolo delle statistiche empiriche di controllo
# ------------------------------------------------------------------------------
freq_assolute = np.bincount(indici_regimi, minlength=3)
freq_empiriche = freq_assolute / n

mu_empirici = np.array([np.mean(delta_y[regimi == g]) for g in [1, 2, 3]])
sigma_empirici = np.array([np.std(delta_y[regimi == g], ddof=1) for g in [1, 2, 3]])

# ------------------------------------------------------------------------------
# 5. Costruzione e visualizzazione della Tabella 2: Controllo della simulazione
# ------------------------------------------------------------------------------
df_tabella_2 = pd.DataFrame({
    'Regime': regimi_codici,
    'Frequenza Assoluta': freq_assolute,
    'Prob. Teorica P(A_g)': p_regimi,
    'Freq. Empirica P_hat(A_g)': freq_empiriche,
    'Scarto Freq. (%)': (freq_empiriche - p_regimi) * 100,
    'mu_g Teorica (bps)': mu_g * 10_000,
    'mu_g Empirica (bps)': mu_empirici * 10_000,
    'sigma_g Teorica (bps)': sigma_g * 10_000,
    'sigma_g Empirica (bps)': sigma_empirici * 10_000
})

print("=" * 90)
print("TABELLA 2: TABELLA DI CONTROLLO DELLA SIMULAZIONE MONTE CARLO")
print("=" * 90)
display(df_tabella_2)

# ------------------------------------------------------------------------------
# 6. CONTROLLO 2: Coerenza delle frequenze e dei parametri condizionati
```

```
# --------------------------------------------------------------------------
# Verifichiamo che i parametri empirici non si discostino in modo anomalo dai teorici (errore campionario < 1%)
toll_freq = 0.01
toll_param = 0.0005  # 5 bps

esito_freq = np.all(np.abs(freq_empiriche - p_regimi) < toll_freq)
esito_mu = np.all(np.abs(mu_empirici - mu_g) < toll_param)
esito_sigma = np.all(np.abs(sigma_empirici - sigma_g) < toll_param)

esito_controllo_2 = esito_freq and esito_mu and esito_sigma

print("\n" + "-" * 90)
print("ESITO CONTROLLO 2 (Scheda Caso §7.2):")
print(f"  - Coerenza frequenze empiriche regimi: {'OK' if esito_freq else 'ANOMALIA'}")
print(f"  - Convergenza medie conditazionate shock: {'OK' if esito_mu else 'ANOMALIA'}")
print(f"  - Convergenza dev.std condizionate shock: {'OK' if esito_sigma else 'ANOMALIA'}")
print(f"  - Esito globale Controllo 2: {'SUPERATO [OK]' if esito_controllo_2 else 'FALLITO [ERRORE]'}")
print("-" * 90)

assert esito_controllo_2, "ERRORE CRITICO: Le frequenze o i parametri empirici differiscono eccessivamente dai valori teorici!"
```

---

*User prompt: # Prompt di tappa in Regime B **Regime B - Traduzione operativa in codice.** ## Parte variabile: contributo studente Sto lavorando sulla Tappa 3. Leggi la riga della tabella input-output prodotta sopra e proponi due output: - una cella Markdown descrittiva della tappa, degli input, delle operazioni, degli output, dei controlli, dei vincoli, dei legami tra tappa precedente e tappa successiva - una cella Python che esegua questa tappa ## Parte fissa: istruzioni per IA Ti chiedo di tradurre questa specifica in una procedura Python limitatamente alla tappa corrente. Puoi scegliere la forma tecnica della procedura, ma non devi modificare: - variabili; - formule; - ipotesi; - stati informativi; - scenari; - parametri; - output richiesti; - controlli; - significato finanziario del problema. Non anticipare le tappe successive. L'output atteso è composto da: - una cella Markdown che riporti separatamente la copia fedele della richiesta dello studente e una sintesi logica degli input, delle operazioni, degli output, dei controlli della tappa e dell'uso dell'output nella tappa successiva o nel prodotto finale; - una cella di codice Python da eseguire per produrre gli output e i controlli richiesti. Il codice deve utilizzare soltanto gli input disponibili alla tappa corrente e deve rendere verificabili i controlli richiesti. Le tabelle e i grafici prodotti dalla procedura devono essere visualizzati come output delle rispettive celle del notebook e devono essere rigenerabili mediante riesecuzione delle celle. Non introdurre automaticamente salvataggi su file, directory di output, esportazioni in CSV, XLSX, PNG o altri formati, salvo che tale esportazione sia richiesta esplicitamente dalla Scheda Caso o dalla specifica della tappa.*

Response: Ecco le due celle pronte per essere inserite nel Jupyter Notebook per la **Tappa 3**.

Cella 1: Markdown (Descrittiva della Tappa 3)

```
# Tappa 3 — Calcolo del vettore delle perdite di portafoglio

## Copia fedele della richiesta dello studente
> Sto lavorando sulla Tappa 3.
> Leggi la riga della tabella input-output prodotta sopra e proponi due output:
```

> - una cella Markdown descrittiva della tappa, degli input, delle operazioni, degli output, dei controlli, dei vincoli, dei legami tra tappa precedente e tappa successiva
> - una cella Python che esegua questa tappa

Sintesi logica della tappa

Input
- **Dati dalla Tappa 1:**
  - Valore iniziale del portafoglio: $V_0 = 10.000.000$€.
  - Duration modificata: $D = 6$ anni.
  - Soglia di perdita monetaria: $\ell = 500.000 €$.
  - Numero di simulazioni: $n = 50.000$.
- **Dati dalla Tappa 2:**
  - Vettore degli shock di rendimento simulated: `delta_y` (array di dimensione $n \times 1$).

Operazioni
1. Calcolo teorico dello shock critico di rendimento Δy^* che produce esattamente una perdita pari a ℓ:
   $$\Delta y^\star = \frac{\ell}{D V_0} = \frac{500.000}{6 \cdot 10.000.000} = 0{,}008333\ldots \quad (\approx 83{,}33 \text{ bps})$$
2. Applicazione della trasformazione lineare deterministica per calcolare il vettore delle perdite monetarie L:

$$L = DV_0\Delta y = 60.000.000 \cdot \Delta y$$

3. Esecuzione del **Controllo 3** sulla dimensione e sulla relazione funzionale del vettore delle perdite.
4. Esecuzione del **Controllo 4** sulla conservazione del segno tra shock e perdita.

Output prodotti
- Vettore delle perdite monetarie `L` (array NumPy di dimensione $n \times 1$ espresso in euro).
- Valore scalare dello shock critico teorico `delta_y_star` ($\Delta y^* \approx 0,008333$).
- Stampa dei risultati dei Controlli 3 e 4.

Controlli eseguiti
- **Controllo 3 (Scheda Caso §7.3):** Verifica che il vettore `L` abbia dimensione esattamente pari a $n = 50.000$ e che ogni elemento soddisfi l'identità $L_i = DV_0\Delta y_i$.
- **Controllo 4 (Scheda Caso §7.4):** Verifica della coerenza dei segni, accertando che per ogni simulazione $\Delta y_i > 0 \Rightarrow L_i > 0$ e $\Delta y_i < 0 \Rightarrow L_i < 0$ (e $L_i = 0$ per $\Delta y_i = 0$).

Uso successivo dell'output
- **Tappa 4:** Calcolo delle statistiche descrittive non condizionate della perdita L (media, std, min, max, quantili) e della stima della probabilità di superamento della soglia $\widehat{\mathbb{P}}(L > \ell)$.
- **Tappa 5:** Raggruppamento del vettore `L` per regime per la stima delle medie condizionate $\widehat{\mathbb{E}}[L \mid A_g]$ e la verifica empirica del Valore Atteso Totale.
- **Tappe 6-7:** Costruzione dell'istogramma della perdita L con indicazione della soglia ℓ, sovrapposizione delle densità condizionate e sintesi finale.

Cella 2: Codice Python (Esecuzione della Tappa 3)

```
# ============================================================================
# TAPPA 3: Calcolo del vettore delle perdite di portafoglio
# ============================================================================

import numpy as np
import pandas as pd

# ----------------------------------------------------------------------------
# 1. Calcolo dello shock critico teorico Delta y*
# ----------------------------------------------------------------------------
delta_y_star = ell / (D * V0)

print("=" * 80)
print("SOGLIA CRITICA TEORICA DELLO SHOCK DI RENDIMENTO")
print("=" * 80)
print(f"Soglia di perdita ell:                {ell:,.0f} €".replace(',', '.'))
print(f"Fattore di scala (D * V0):            {D * V0:,.0f} €".replace(',', '.'))
print(f"Shock critico teorico Delta y*:       {delta_y_star:.8f} (in decimali)")
print(f"Shock critico teorico Delta y* (bps):    {delta_y_star * 10_000:.2f} bps")

# ----------------------------------------------------------------------------
# 2. Calcolo vettoriale della perdita L = D * V0 * Delta y
# ----------------------------------------------------------------------------
L = D * V0 * delta_y

# ----------------------------------------------------------------------------
# 3. CONTROLLO 3: Dimensione e relazione funzionale L = D * V0 * Delta y
# ----------------------------------------------------------------------------
esito_dimensione = (L.shape == (n,))
esito_relazione = np.allclose(L, D * V0 * delta_y)

esito_controllo_3 = esito_dimensione and esito_relazione

print("\n" + "-" * 80)
print("ESITO CONTROLLO 3 (Scheda Caso §7.3):")
print(f"  - Dimensione del vettore L pari a n={n}: {'OK' if esito_dimensione else 'ERRORE'}")
print(f"  - Rispetto esatto della relazione L = D * V0 * Delta y: {'OK' if esito_relazione else 'ERRORE'}")
print(f"  - Esito globale Controllo 3: {'SUPERATO [OK]' if esito_controllo_3 else 'FALLITO [ERRORE]'}")
print("-" * 80)

assert esito_controllo_3, "ERRORE CRITICO: Il vettore L non rispetta la dimensione n o la relazione L = D *
V0 * Delta y!"

# ----------------------------------------------------------------------------
# 4. CONTROLLO 4: Coerenza dei segni (Delta y > 0 <=> L > 0)
# ----------------------------------------------------------------------------
esito_segni_positivi = np.all((delta_y > 0) == (L > 0))
esito_segni_negativi = np.all((delta_y < 0) == (L < 0))
esito_segni_nulli = np.all((delta_y == 0) == (L == 0))
```

```
esito_controllo_4 = esito_segni_positivi and esito_segni_negativi and esito_segni_nulli

print("\n" + "-" * 80)
print("ESITO CONTROLLO 4 (Scheda Caso §7.4):")
print(f"  - Preservazione del segno positivo (Delta y > 0 => L > 0): {'OK' if esito_segni_positivi else 'ERRORE'}")
print(f"  - Preservazione del segno negativo (Delta y < 0 => L < 0): {'OK' if esito_segni_negativi else 'ERRORE'}")
print(f"  - Esito globale Controllo 4: {'SUPERATO [OK]' if esito_controllo_4 else 'FALLITO [ERRORE]'}")
print("-" * 80)

assert esito_controllo_4, "ERRORE CRITICO: La trasformazione da shock a perdita non preserva la coerenza dei segni!"
```

---

*User prompt: # Prompt di tappa in Regime B **Regime B - Traduzione operativa in codice.** ## Parte variabile: contributo studente Sto lavorando sulla Tappa 4. Leggi la riga della tabella input-output prodotta sopra e proponi due output: - una cella Markdown descrittiva della tappa, degli input, delle operazioni, degli output, dei controlli, dei vincoli, dei legami tra tappa precedente e tappa successiva - una cella Python che esegua questa tappa ## Parte fissa: istruzioni per IA Ti chiedo di tradurre questa specifica in una procedura Python limitatamente alla tappa corrente. Puoi scegliere la forma tecnica della procedura, ma non devi modificare: - variabili; - formule; - ipotesi; - stati informativi; - scenari; - parametri; - output richiesti; - controlli; - significato finanziario del problema. Non anticipare le tappe successive. L'output atteso è composto da: - una cella Markdown che riporti separatamente la copia fedele della richiesta dello studente e una sintesi logica degli input, delle operazioni, degli output, dei controlli della tappa e dell'uso dell'output nella tappa successiva o nel prodotto finale; - una cella di codice Python da eseguire per produrre gli output e i controlli richiesti. Il codice deve utilizzare soltanto gli input disponibili alla tappa corrente e deve rendere verificabili i controlli richiesti. Le tabelle e i grafici prodotti dalla procedura devono essere visualizzati come output delle rispettive celle del notebook e devono essere rigenerabili mediante riesecuzione delle celle. Non introdurre automaticamente salvataggi su file, directory di output, esportazioni in CSV, XLSX, PNG o altri formati, salvo che tale esportazione sia richiesta esplicitamente dalla Scheda Caso o dalla specifica della tappa.*

Response: Ecco le due celle pronte per essere inserite nel Jupyter Notebook per la **Tappa 4**.

Cella 1: Markdown (Descrittiva della Tappa 4)

```
# Tappa 4 — Analisi descrittiva e stima delle quantità di rischio non condizionate

## Copia fedele della richiesta dello studente
> Sto lavorando sulla Tappa 4.
> Leggi la riga della tabella input-output prodotta sopra e proponi due output:
> - una cella Markdown descrittiva della tappa, degli input, delle operazioni, degli output, dei controlli, dei vincoli, dei legami tra tappa precedente e tappa successiva
> - una cella Python che esegua questa tappa

---

## Sintesi logica della tappa

### Input
```

- **Dati dalla Tappa 1:**
  - Soglia di perdita di riferimento: $\ell = 500.000 €$.
  - Numero di simulazioni: $n = 50.000$.
- **Dati dalla Tappa 2:**
  - Vettore degli shock di rendimento: `delta_y`.
- **Dati dalla Tappa 3:**
  - Vettore delle perdite di portafoglio: `L`.
  - Shock critico teorico: `delta_y_star` ($\Delta y^\star = \frac{\ell}{D V_0} \approx 0{,}008333$).

Operazioni
1. Calcolo delle statistiche descrittive sintetiche della distribuzione empirica della perdita L: media globale $\widehat{E}[L]$, deviazione standard $\widehat{\sigma}_L$, valore minimo e valore massimo.
2. Calcolo dei quantili empirici principali della perdita L ai livelli di confidenza $\alpha \in \{0,05; 0,25; 0,50; 0,75; 0,95\}$.
3. Stima empirica della probabilità di superamento della soglia di perdita $\widehat{\mathbb{P}}(L > \ell)$ come frazione delle simulazioni per cui $L_i > \ell$.
4. Stima empirica della probabilità di superamento dello shock critico $\widehat{P}(\Delta y > \Delta y^*)$.
5. Costruzione della **Tabella 3 (Tabella descrittiva della perdita L)** e della **Tabella 4 - Parte A (Tabella delle quantità di rischio non condizionate)**.
6. Esecuzione del **Controllo 5** sull'equivalenza tra la condizione di perdita e la condizione di shock critico.
7. Esecuzione del **Controllo 7** sull'ordinamento monotono dei quantili e sulla posizione della media tra minimo e massimo campionario.

Output prodotti
- **Tabella 3:** Tabella descrittiva della perdita L con media, deviazione standard, minimo, massimo e quantili ($q_{0.05}, q_{0.25}, q_{0.50}, q_{0.75}, q_{0.95}$).
- **Tabella 4 (Parte A):** Stima non condizionata della probabilità empirica di superamento della soglia $\widehat{\mathbb{P}}(L > \ell)$.
- Scalare `prob_superamento_L`: stima di $\mathbb{P}(L > \ell)$.
- Stampa dei risultati dei Controlli 5 e 7.

Controlli eseguiti
- **Controllo 5 (Scheda Caso §7.5):** Verifica che la probabilità di superamento della soglia di perdita $\widehat{\mathbb{P}}(L > \ell)$ coincida esattamente con la probabilità di superamento dello shock critico teorico $\widehat{P}(\Delta y > \Delta y^*)$.
- **Controllo 7 (Scheda Caso §7.7):** Verifica che i quantili empirici siano strettamente crescenti ($q_{0.05} < q_{0.25} < q_{0.50} < q_{0.75} < q_{0.95}$) e che la media globale cada rigorosamente tra il minimo e il massimo campionario ($\min(L) \leq \widehat{E}[L] \leq \max(L)$).

Uso successivo dell'output
- **Tappa 5:** Integrazione della stima $\widehat{\mathbb{P}}(L > \ell)$ con le medie condizionate $\widehat{\mathbb{E}}[L \mid A_g]$ per completare la Tabella 4 (Quantità di rischio) e confronto della media globale $\widehat{E}[L]$ con la media pesata condizionata per la verifica del Valore Atteso Totale.
- **Tappa 6:** Generazione dell'istogramma della perdita L con tracciamento verticale della soglia ℓ.
- **Tappa 7:** Consolidamento sintetico del bilancio dei controlli superati.

Cella 2: Codice Python (Esecuzione della Tappa 4)

```
# ============================================================================
# TAPPA 4: Analisi descrittiva e stima delle quantità di rischio non condizionate
# ============================================================================

import numpy as np
import pandas as pd

# ----------------------------------------------------------------------------
# 1. Calcolo delle statistiche descrittive globali non condizionate di L
# ----------------------------------------------------------------------------
media_L = np.mean(L)
std_L = np.std(L, ddof=1)
min_L = np.min(L)
max_L = np.max(L)

# Livelli di confidenza alpha per i quantili
livelli_alpha = [0.05, 0.25, 0.50, 0.75, 0.95]
quantili_L = np.quantile(L, livelli_alpha)

# ----------------------------------------------------------------------------
# 2. Stima della probabilità empirica di superamento della soglia L > ell
# ----------------------------------------------------------------------------
prob_superamento_L = np.mean(L > ell)
prob_superamento_dy = np.mean(delta_y > delta_y_star)

# ----------------------------------------------------------------------------
# 3. Costruzione e visualizzazione della Tabella 3: Descrittiva della perdita L
# ----------------------------------------------------------------------------
df_tabella_3 = pd.DataFrame({
    'Statistica Descrittiva': [
        'Media (E[L])',
        'Deviazione Standard (sigma_L)',
        'Minimo (min_L)',
        'Quantile 5% (q_0.05)',
        'Quantile 25% (q_0.25)',
        'Mediana 50% (q_0.50)',
        'Quantile 75% (q_0.75)',
        'Quantile 95% (q_0.95)',
        'Massimo (max_L)'
    ],
    'Valore (€)': [
        media_L,
        std_L,
        min_L,
        quantili_L[0],
        quantili_L[1],
        quantili_L[2],
        quantili_L[3],
        quantili_L[4],
        max_L
    ]
})
```

```
# Formattazione per la visualizzazione in Euro
df_tabella_3['Valore Formattato'] = df_tabella_3['Valore (€)'].apply(lambda x: f"{x:,.2f} €".replace(',',
'X').replace('.', ',').replace('X', '.'))

print("=" * 80)
print("TABELLA 3: STATISTICHE DESCRITTIVE DELLA PERDITA NON CONDIZIONATA L")
print("=" * 80)
display(df_tabella_3[['Statistica Descrittiva', 'Valore Formattato']])

# ------------------------------------------------------------------------
# 4. Costruzione e visualizzazione della Tabella 4 (Parte A: Probabilità di Rischio)
# ------------------------------------------------------------------------
df_tabella_4_partA = pd.DataFrame({
    'Quantità di Rischio Non Condizionata': [
        'Soglia di perdita (ell)',
        'Shock critico teorico (Delta y*)',
        'Probabilità empirica superamento P_hat(L > ell)',
        'Probabilità empirica superamento P_hat(Delta y > Delta y*)'
    ],
    'Valore': [
        f"{ell:,.0f} €".replace(',', '.'),
        f"{delta_y_star * 10_000:.2f} bps ({delta_y_star:.6f})",
        f"{prob_superamento_L * 100:.2f}% ({prob_superamento_L:.4f})",
        f"{prob_superamento_dy * 100:.2f}% ({prob_superamento_dy:.4f})"
    ]
})

print("\n" + "=" * 80)
print("TABELLA 4 (PARTE A): STIMA NON CONDIZIONATA DELLA PROBABILITÀ DI RISCHIO")
print("=" * 80)
display(df_tabella_4_partA)

# ------------------------------------------------------------------------
# 5. CONTROLLO 5: Coerenza della probabilità di superamento con lo shock critico
# ------------------------------------------------------------------------
esito_controllo_5 = np.isclose(prob_superamento_L, prob_superamento_dy)

print("\n" + "-" * 80)
print("ESITO CONTROLLO 5 (Scheda Caso §7.5):")
print(f"  - Probabilità empirica P(L > ell):          {prob_superamento_L:.6f}")
print(f"  - Probabilità empirica P(Delta y > Delta y*): {prob_superamento_dy:.6f}")
print(f"  - Perfetta coincidenza delle due probabilità: {'SUPERATO [OK]' if esito_controllo_5 else 'FALLITO
[ERRORE]'}")
print("-" * 80)

assert esito_controllo_5, "ERRORE CRITICO: P(L > ell) e P(Delta y > Delta y*) non coincidono!"

# ------------------------------------------------------------------------
# 6. CONTROLLO 7: Ordinamento dei quantili e posizione della media
# ------------------------------------------------------------------------
# Verifica della monotonicità stretta dei quantili
```

```
esito_quantili_ordinati = np.all(np.diff(quantili_L) > 0)

# Verifica della media compresa tra minimo e massimo
esito_media_in_range = (min_L <= media_L <= max_L)

esito_controllo_7 = esito_quantili_ordinati and esito_media_in_range

print("\n" + "-" * 80)
print("ESITO CONTROLLO 7 (Scheda Caso §7.7):")
print(f"  - Monotonicità stretta dei quantili (q_0.05 < ... < q_0.95): {'OK' if esito_quantili_ordinati else 'ERRORE'}")
print(f"  - Media compresa tra minimo e massimo (min <= E[L] <= max):  {'OK' if esito_media_in_range else 'ERRORE'}")
print(f"  - Esito globale Controllo 7:                                 {'SUPERATO [OK]' if esito_controllo_7 else 'FALLITO [ERRORE]'}")
print("-" * 80)

assert esito_controllo_7, "ERRORE CRITICO: I quantili non sono ordinati o la media cade fuori dall'intervallo [min, max]!"
```

---

*User prompt: # Prompt di tappa in Regime B **Regime B - Traduzione operativa in codice.** ## Parte variabile: contributo studente Sto lavorando sulla Tappa 5. Leggi la riga della tabella input-output prodotta sopra e proponi due output: - una cella Markdown descrittiva della tappa, degli input, delle operazioni, degli output, dei controlli, dei vincoli, dei legami tra tappa precedente e tappa successiva - una cella Python che esegua questa tappa ## Parte fissa: istruzioni per IA Ti chiedo di tradurre questa specifica in una procedura Python limitatamente alla tappa corrente. Puoi scegliere la forma tecnica della procedura, ma non devi modificare: - variabili; - formule; - ipotesi; - stati informativi; - scenari; - parametri; - output richiesti; - controlli; - significato finanziario del problema. Non anticipare le tappe successive. L'output atteso è composto da: - una cella Markdown che riporti separatamente la copia fedele della richiesta dello studente e una sintesi logica degli input, delle operazioni, degli output, dei controlli della tappa e dell'uso dell'output nella tappa successiva o nel prodotto finale; - una cella di codice Python da eseguire per produrre gli output e i controlli richiesti. Il codice deve utilizzare soltanto gli input disponibili alla tappa corrente e deve rendere verificabili i controlli richiesti. Le tabelle e i grafici prodotti dalla procedura devono essere visualizzati come output delle rispettive celle del notebook e devono essere rigenerabili mediante riesecuzione delle celle. Non introdurre automaticamente salvataggi su file, directory di output, esportazioni in CSV, XLSX, PNG o altri formati, salvo che tale esportazione sia richiesta esplicitamente dalla Scheda Caso o dalla specifica della tappa.*

Response: Ecco le due celle pronte per essere inserite nel Jupyter Notebook per la **Tappa 5**.

Cella 1: Markdown (Descrittiva della Tappa 5)

```
# Tappa 5 — Stima delle perdite attese condizionate e verifica del Valore Atteso Totale

## Copia fedele della richiesta dello studente
> Sto lavorando sulla Tappa 5.
> Leggi la riga della tabella input-output prodotta sopra e proponi due output:
> - una cella Markdown descrittiva della tappa, degli input, delle operazioni, degli output, dei controlli, dei vincoli, dei legami tra tappa precedente e tappa successiva
> - una cella Python che esegua questa tappa
```

Sintesi logica della tappa

Input
- **Dati dalla Tappa 1:**
  - Vettore delle probabilità a priori dei regimi: $p = [0,35, 0,45, 0,20]$.
  - Vettore delle medie condizionate teoriche dello shock: $\mu = [-0,0010, 0,0030, 0,0100]$.
  - Fattore di scala di portafoglio: $D \cdot V_0 = 60.000.000€$.
- **Dati dalla Tappa 2:**
  - Vettore dei regimi simulati: `regimi` ($n \times 1$).
  - Frequenze empiriche dei regimi: `freq_empiriche`.
- **Dati dalla Tappa 3:**
  - Vettore delle perdite di portafoglio: `L` ($n \times 1$).
- **Dati dalla Tappa 4:**
  - Media globale empirica della perdita: `media_L` ($\widehat{E}[L]$).
  - Stima empirica della probabilità di superamento della soglia: `prob_superamento_L`.

Operazioni
1. Calcolo delle medie condizionate teoriche della perdita $\mathbb{E}[L \mid A_g] = D V_0 \mu_g$ per i tre regimi:
   - Regime A_1: $-60.000€$ (guadagno medio di $60.000€$)
   - Regime A_2: $180.000€$
   - Regime A_3: $600.000€$
2. Calcolo delle medie condizionate empiriche della perdita $\widehat{\mathbb{E}}[L \mid A_g]$ sottocampionando il vettore `L` per ciascun regime $g \in \{1, 2, 3\}$.
3. Costruzione e completamento della **Tabella 4 (Tabella delle quantità di rischio)**, integrando la probabilità di coda non condizionata con le medie condizionate teoriche ed empiriche per regime.
4. Calcolo della media globale pesata teorica e della media globale pesata empirica (in base alle frequenze campionarie dei regimi) della perdita:
   $$\text{Media Pesata Teorica} = \sum_{g=1}^{3} \mathbb{P}(A_g) \mathbb{E}[L \mid A_g]$$
   $$\text{Media Pesata Empirica} = \sum_{g=1}^{3} \widehat{\mathbb{P}}(A_g) \widehat{\mathbb{E}}[L \mid A_g]$$
5. Costruzione e visualizzazione della **Tabella 5 (Tabella di verifica del Valore Atteso Totale)**.
6. Esecuzione del **Controllo 6** sulla veridicità e convergenza numerica della legge del valore atteso totale.

Output prodotti
- Vettore delle medie condizionate empiriche della perdita: `medie_cond_empiriche` ($\widehat{\mathbb{E}}[L \mid A_g]$).
- Vettore delle medie condizionate teoriche della perdita: `medie_cond_teoriche` ($\mathbb{E}[L \mid A_g]$).
- **Tabella 4 (Completa):** Tabella delle quantità di rischio comprensiva di $\widehat{\mathbb{P}}(L > \ell)$ e delle tre medie condizionate.
- **Tabella 5:** Tabella di verifica del Valore Atteso Totale con confronto tra media globale della perdita e media pesata delle medie condizionate (teorica ed empirica).
- Stampa dell'esito del Controllo 6.

Controlli eseguiti

- **Controllo 6 (Scheda Caso §7.6):** Verifica che la media globale della perdita $\widehat{E}[L]$ coincida con la media pesata delle medie condizionate empiriche $\sum_{g=1}^3 \widehat{\mathbb{P}}(A_g) \widehat{\mathbb{E}}[L \mid A_g]$ e sia convergente rispetto al valore teorico non condizionato $E[L] = 180.000€$, salvo errori di arrotondamento e di campionamento Monte Carlo.

Uso successivo dell'output
- **Tappa 6:** Costruzione del grafico a barre delle medie condizionate $\widehat{\mathbb{E}}[L \mid A_g]$ e confronto delle distribuzioni condizionate della perdita $L \mid A_g$.
- **Tappa 7:** Consolidamento sintetico del superamento di tutti i controlli della Scheda Caso.

Cella 2: Codice Python (Esecuzione della Tappa 5)

```
# ============================================================================
# TAPPA 5: Stima delle perdite attese condizionate e verifica del Valore Atteso Totale
# ============================================================================

import numpy as np
import pandas as pd

# ----------------------------------------------------------------------------
# 1. Calcolo delle medie condizionate della perdita L | A_g (Teoriche ed Empiriche)
# ----------------------------------------------------------------------------
# Medie condizionate teoriche: E[L | A_g] = D * V0 * mu_g
medie_cond_teoriche = D * V0 * mu_g

# Medie condizionate empiriche: E_hat[L | A_g]
medie_cond_empiriche = np.array([np.mean(L[regimi == g]) for g in [1, 2, 3]])

# ----------------------------------------------------------------------------
# 2. Costruzione e visualizzazione della Tabella 4 (Completa: Quantità di Rischio)
# ----------------------------------------------------------------------------
df_tabella_4 = pd.DataFrame({
    'Quantità di Rischio': [
        'Probabilità empirica superamento P_hat(L > ell)',
        'Perdita attesa condizionata E[L | A1] (Disinflazione ordinata)',
        'Perdita attesa condizionata E[L | A2] (Inflazione persistente)',
        'Perdita attesa condizionata E[L | A3] (Repricing severo)'
    ],
    'Valore Teorico': [
        '—',
        f"{medie_cond_teoriche[0]:,.2f} €".replace(',', 'X').replace('.', ',').replace('X', '.'),
        f"{medie_cond_teoriche[1]:,.2f} €".replace(',', 'X').replace('.', ',').replace('X', '.'),
        f"{medie_cond_teoriche[2]:,.2f} €".replace(',', 'X').replace('.', ',').replace('X', '.')
    ],
    'Valore Empirico / Stimato': [
        f"{prob_superamento_L * 100:.2f}%",
        f"{medie_cond_empiriche[0]:,.2f} €".replace(',', 'X').replace('.', ',').replace('X', '.'),
        f"{medie_cond_empiriche[1]:,.2f} €".replace(',', 'X').replace('.', ',').replace('X', '.'),
        f"{medie_cond_empiriche[2]:,.2f} €".replace(',', 'X').replace('.', ',').replace('X', '.')
    ]
})
```

```
print("=" * 90)
print("TABELLA 4: QUANTITÀ DI RISCHIO E MEDIE CONDIZIONATE DELLA PERDITA")
print("=" * 90)
display(df_tabella_4)

# ------------------------------------------------------------------------------
# 3. Calcolo del Valore Atteso Totale (Teorico ed Empirico)
# ------------------------------------------------------------------------------
# Valore atteso totale teorico: E[L] = sum( P(A_g) * E[L | A_g] )
media_totale_teorica = np.sum(p_regimi * medie_cond_teoriche)

# Media pesata empirica: sum( P_hat(A_g) * E_hat[L | A_g] )
media_pesata_empirica = np.sum(freq_empiriche * medie_cond_empiriche)

# ------------------------------------------------------------------------------
# 4. Costruzione e visualizzazione della Tabella 5: Verifica Valore Atteso Totale
# ------------------------------------------------------------------------------
df_tabella_5 = pd.DataFrame({
    'Approccio / Metodo di Calcolo': [
        'Media Globale della Perdita (E_hat[L] diretta da simulazione)',
        'Media Pesata delle Medie Condizionate Empiriche (sum P_hat(A_g) * E_hat[L|A_g])',
        'Media Globale Teorica del Modello (sum P(A_g) * E[L|A_g])'
    ],
    'Valore (€)': [
        media_L,
        media_pesata_empirica,
        media_totale_teorica
    ]
})

df_tabella_5['Valore Formattato'] = df_tabella_5['Valore (€)'].apply(
    lambda x: f"{x:,.2f} €".replace(',', 'X').replace('.', ',').replace('X', '.')
)

print("\n" + "=" * 90)
print("TABELLA 5: VERIFICA ESPRICITA DELLA LEGGE DEL VALORE ATTESO TOTALE")
print("=" * 90)
display(df_tabella_5[['Approccio / Metodo di Calcolo', 'Valore Formattato']])

# ------------------------------------------------------------------------------
# 5. CONTROLLO 6: Coerenza della Legge del Valore Atteso Totale
# ------------------------------------------------------------------------------
# Verifica che la media globale diretta e la media pesata empirica coincidano esattamente
esito_identita_empirica = np.isclose(media_L, media_pesata_empirica)

# Verifica che il risultato empirico sia coerente con il valore teorico (180.000 €)
esito_coerenza_teorica = np.abs(media_L - media_totale_teorica) < 1000  # scarto < 1.000 € su Monte Carlo

esito_controllo_6 = esito_identita_empirica and esito_coerenza_teorica
```

```
print("\n" + "-" * 90)
print("ESITO CONTROLLO 6 (Scheda Caso §7.6):")
print(f"  - Coincidenza esatta media globale e media pesata empirica: {'OK' if esito_identita_empirica else 'ERRORE'}")
print(f"  - Scarto rispetto al Valore Atteso Teorico (180.000 €):    {abs(media_L - media_totale_teorica):,.2f} €".replace(',', 'X').replace('.', ',').replace('X', '.'))
print(f"  - Esito globale Controllo 6:                               {'SUPERATO [OK]' if esito_controllo_6 else 'FALLITO [ERRORE]'}")
print("-" * 90)

assert esito_controllo_6, "ERRORE CRITICO: La legge del Valore Atteso Totale non risulta verificata!"
```

---

*User prompt: # Prompt di tappa in Regime B **Regime B - Traduzione operativa in codice.** ## Parte variabile: contributo studente Sto lavorando sulla Tappa 6. Leggi la riga della tabella input-output prodotta sopra e proponi due output: - una cella Markdown descrittiva della tappa, degli input, delle operazioni, degli output, dei controlli, dei vincoli, dei legami tra tappa precedente e tappa successiva - una cella Python che esegua questa tappa ## Parte fissa: istruzioni per IA Ti chiedo di tradurre questa specifica in una procedura Python limitatamente alla tappa corrente. Puoi scegliere la forma tecnica della procedura, ma non devi modificare: - variabili; - formule; - ipotesi; - stati informativi; - scenari; - parametri; - output richiesti; - controlli; - significato finanziario del problema. Non anticipare le tappe successive. L'output atteso è composto da: - una cella Markdown che riporti separatamente la copia fedele della richiesta dello studente e una sintesi logica degli input, delle operazioni, degli output, dei controlli della tappa e dell'uso dell'output nella tappa successiva o nel prodotto finale; - una cella di codice Python da eseguire per produrre gli output e i controlli richiesti. Il codice deve utilizzare soltanto gli input disponibili alla tappa corrente e deve rendere verificabili i controlli richiesti. Le tabelle e i grafici prodotti dalla procedura devono essere visualizzati come output delle rispettive celle del notebook e devono essere rigenerabili mediante riesecuzione delle celle. Non introdurre automaticamente salvataggi su file, directory di output, esportazioni in CSV, XLSX, PNG o altri formati, salvo che tale esportazione sia richiesta esplicitamente dalla Scheda Caso o dalla specifica della tappa.*

Response: Ecco le due celle pronte per essere inserite nel Jupyter Notebook per la **Tappa 6**.

Cella 1: Markdown (Descrittiva della Tappa 6)

```
# Tappa 6 — Rappresentazione grafica delle distribuzioni e dei valori attesi

## Copia fedele della richiesta dello studente
> Sto lavorando sulla Tappa 6.
> Leggi la riga della tabella input-output prodotta sopra e proponi due output:
> - una cella Markdown descrittiva della tappa, degli input, delle operazioni, degli output, dei controlli, dei vincoli, dei legami tra tappa precedente e tappa successiva
> - una cella Python che esegua questa tappa

---

## Sintesi logica della tappa

### Input
- **Dati dalle Tappe 1 e 3:**
  - Soglia di perdita monetaria: $\ell = 500.000 €$.
```

  - Shock critico teorico: $\Delta y^{\star} \approx 0,008333$ (83,33 bps).
- **Dati dalla Tappa 2:**
  - Vettore degli shock di rendimento simulated: `delta_y`.
  - Vettore dei regimi simulated: `regimi`.
- **Dati dalla Tappa 3:**
  - Vettore delle perdite di portafoglio: `L`.
- **Dati dalla Tappa 5:**
  - Medie condizionate empiriche della perdita: `medie_cond_empiriche` ($\widehat{\mathbb{E}}[L \mid A_g]$ per $g = 1, 2, 3$).
  - Medie condizionate teoriche della perdita: `medie_cond_teoriche`.

Operazioni
1. Generazione del **Grafico 1:** Istogramma delle frequenze percentuali dello shock di rendimento Δy con tracciamento verticale della media non condizionata e dello shock critico $\Delta y^{\star}$.
2. Generazione del **Grafico 2:** Istogramma delle frequenze percentuali della perdita L con evidenziazione grafica della soglia di perdita $\ell = 500.000 €$ e colorazione distinta della coda di perdita severa ($L > \ell$).
3. Generazione del **Grafico 3:** Grafico a barre (barplot) del confronto tra le medie condizionate della perdita $\widehat{\mathbb{E}}[L \mid A_g]$ nei tre regimi informativi, con evidenziazione del segno (guadagno medio in A_1, perdita contenuta in A_2, perdita severa in A_3).
4. Generazione del **Grafico 4:** Confronto tra le distribuzioni condizionate della perdita $L \mid A_g$, mediante sovrapposizione delle stime di densità (KDE) o istogrammi condizionati per evidenziare lo slittamento di posizione (media) e la diversa dispersione (varianza) del rischio nei tre contesti informativi.
5. Verifica visiva e interpretativa dei grafici generati.

Output prodotti
- **Grafico 1:** Istogramma delle frequenze percentuali dello shock di rendimento Δy.
- **Grafico 2:** Istogramma delle frequenze percentuali della perdita L con soglia ℓ.
- **Grafico 3:** Grafico delle medie condizionate della perdita $\widehat{\mathbb{E}}[L \mid A_g]$.
- **Grafico 4:** Grafico di confronto tra le distribuzioni condizionate della perdita $L \mid A_g$.

Controlli eseguiti
- **Verifica di coerenza grafica e visiva:**
  - Il Grafico 1 e il Grafico 2 devono presentare una forma identica a meno della riscalatura dell'asse x (conferma visiva della linearità della trasformazione $L = DV_0 \Delta y$).
  - Il Grafico 2 deve mostrare chiaramente la porzione di area oltre la riga rossa verticale della soglia ℓ, coerente con la probabilità del $10{,}33\%$.
  - Il Grafico 3 deve rendere immediatamente evidente la marcata asimmetria tra la perdita media del regime A_3 ($600.000€$) e i regimi A_1 e A_2.
  - Il Grafico 4 deve mostrare che la distribuzione condizionata A_3 è sia traslata a destra (maggiore perdita media) sia più schiacciata e diffusa (maggiore volatilità).

Uso successivo dell'output
- **Tappa 7:** Sintesi finale dei risultati, bilancio dei controlli ed elaborazione delle conclusioni del lavoro.

Cella 2: Codice Python (Esecuzione della Tappa 6)

```
# ============================================================================
# TAPPA 6: Rappresentazione grafica delle distribuzioni e dei valori attesi
```

```
# ============================================================================

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Impostazione dello stile grafico dei figura
sns.set_theme(style="whitegrid")
plt.rcParams.update({'font.size': 11})

# ----------------------------------------------------------------------------
# 1. GRAFICO 1: Istogramma delle frequenze percentuali dello shock di rendimento Delta y
# ----------------------------------------------------------------------------
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(10, 5))

# Conversione di Delta y in punti base per leggibilità sull'asse x
delta_y_bps = delta_y * 10_000
delta_y_star_bps = delta_y_star * 10_000

weights_dy = np.ones_like(delta_y_bps) / len(delta_y_bps) * 100

n_bins, bins, patches = ax1.hist(delta_y_bps, bins=60, weights=weights_dy,
                                 color='skyblue', edgecolor='black', alpha=0.7)

ax1.axvline(np.mean(delta_y_bps), color='blue', linestyle='--', linewidth=2,
            label=f'Media non condizionata ({np.mean(delta_y_bps):.1f} bps)')
ax1.axvline(delta_y_star_bps, color='red', linestyle='-', linewidth=2,
            label=f'Shock critico Delta y* ({delta_y_star_bps:.2f} bps)')

ax1.set_title('Grafico 1: Istogramma delle Frequenze Percentuali dello Shock di Rendimento (Delta y)',
              fontsize=13, fontweight='bold', pad=12)
ax1.set_xlabel('Shock di rendimento Delta y (punti base, bps)', fontsize=11)
ax1.set_ylabel('Frequenza Percentuale (%)', fontsize=11)
ax1.legend(loc='upper right')
ax1.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)

plt.tight_layout()
plt.show()

# ----------------------------------------------------------------------------
# 2. GRAFICO 2: Istogramma delle frequenze percentuali della perdita L e soglia ell
# ----------------------------------------------------------------------------
fig, ax2 = plt.subplots(figsize=(10, 5))

# Espressione della perdita L in migliaia di Euro (k€) per migliore leggibilità
L_keuro = L / 1_000
ell_keuro = ell / 1_000

weights_L = np.ones_like(L_keuro) / len(L_keuro) * 100

n_counts, bin_edges, patches = ax2.hist(L_keuro, bins=60, weights=weights_L,
```

```
                                color='lightgrey', edgecolor='black', alpha=0.7)

# Colorazione in rosso delle barre che superano la soglia ell (500 k€)
for i in range(len(patches)):
    if bin_edges[i] >= ell_keuro:
        patches[i].set_facecolor('crimson')
        patches[i].set_alpha(0.85)
    elif bin_edges[i+1] > ell_keuro:
        patches[i].set_facecolor('coral')

ax2.axvline(media_L / 1_000, color='blue', linestyle='--', linewidth=2,
            label=f'Perdita media E[L] ({media_L/1000:,.1f} k€)')
ax2.axvline(ell_keuro, color='red', linestyle='-', linewidth=2.5,
            label=f'Soglia criticità ell ({ell_keuro:,.0f} k€)')

ax2.set_title('Grafico 2: Istogramma della Perdita L e Evidenziazione Soglia ell',
              fontsize=13, fontweight='bold', pad=12)
ax2.set_xlabel('Perdita di portafoglio L (migliaia di euro, k€)', fontsize=11)
ax2.set_ylabel('Frequenza Percentuale (%)', fontsize=11)
ax2.legend(loc='upper right')
ax2.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)

plt.tight_layout()
plt.show()

# ------------------------------------------------------------------------------
# 3. GRAFICO 3: Grafico delle medie condizionate E[L | A_g]
# ------------------------------------------------------------------------------
fig, ax3 = plt.subplots(figsize=(9, 5))

nomi_regimi_grafico = ['A1: Disinflazione\nordinata', 'A2: Inflazione\npersistente', 'A3: Repricing\nsevero']
medie_k€ = medie_cond_empiriche / 1_000

colori_barre = ['forestgreen' if val < 0 else 'orange' if val < 300 else 'crimson' for val in medie_k€]

bars = ax3.bar(nomi_regimi_grafico, medie_k€, color=colori_barre, edgecolor='black', width=0.55,
alpha=0.85)

# Aggiunta etichette dei valori sopra/sotto le barre
for bar in bars:
    yval = bar.get_height()
    va_align = 'bottom' if yval >= 0 else 'top'
    offset = 15 if yval >= 0 else -25
    ax3.annotate(f'{yval:,.1f} k€',
                 xy=(bar.get_x() + bar.get_width() / 2, yval),
                 xytext=(0, offset), textcoords="offset points",
                 ha='center', va=va_align, fontsize=11, fontweight='bold')

ax3.axhline(0, color='black', linewidth=1.2)
ax3.axhline(media_L / 1_000, color='blue', linestyle='--', linewidth=1.5,
            label=f'Media non condizionata E[L] ({media_L/1000:,.1f} k€)')
```

```
ax3.set_title('Grafico 3: Confronto delle Medie Condizionate della Perdita E[L | A_g]',
              fontsize=13, fontweight='bold', pad=12)
ax3.set_ylabel('Perdita attesa condizionata (k€)', fontsize=11)
ax3.set_ylim(min(medie_k€) - 100, max(medie_k€) + 150)
ax3.legend(loc='upper left')
ax3.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)

plt.tight_layout()
plt.show()

# ------------------------------------------------------------------------
# 4. GRAFICO 4: Confronto tra le distribuzioni condizionate della perdita L | A_g
# ------------------------------------------------------------------------
fig, ax4 = plt.subplots(figsize=(10, 5.5))

colori_regimi = ['forestgreen', 'darkorange', 'crimson']

for g, color, label in zip([1, 2, 3], colori_regimi, regimi_nomi):
    L_g_keuro = L[regimi == g] / 1_000
    sns.kdeplot(L_g_keuro, ax=ax4, color=color, label=f'Regime {label}',
                linewidth=2.2, fill=True, alpha=0.18)

ax4.axvline(ell_keuro, color='black', linestyle=':', linewidth=2,
            label=f'Soglia ell ({ell_keuro:,.0f} k€)')

ax4.set_title('Grafico 4: Densità Condizionate della Perdita (L | A_g)',
              fontsize=13, fontweight='bold', pad=12)
ax4.set_xlabel('Perdita di portafoglio L (migliaia di euro, k€)', fontsize=11)
ax4.set_ylabel('Densità di Probabilità', fontsize=11)
ax4.legend(loc='upper right')
ax4.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)

plt.tight_layout()
plt.show()
```
